

蒸餾塔內件計算與設計 (Tray、Packing)

授課時數：3hr

講 師：林天元

電子信箱：tylin@dcc.com.tw

連絡電話：07-3514151 Ext.250

2012年



1

課程大綱

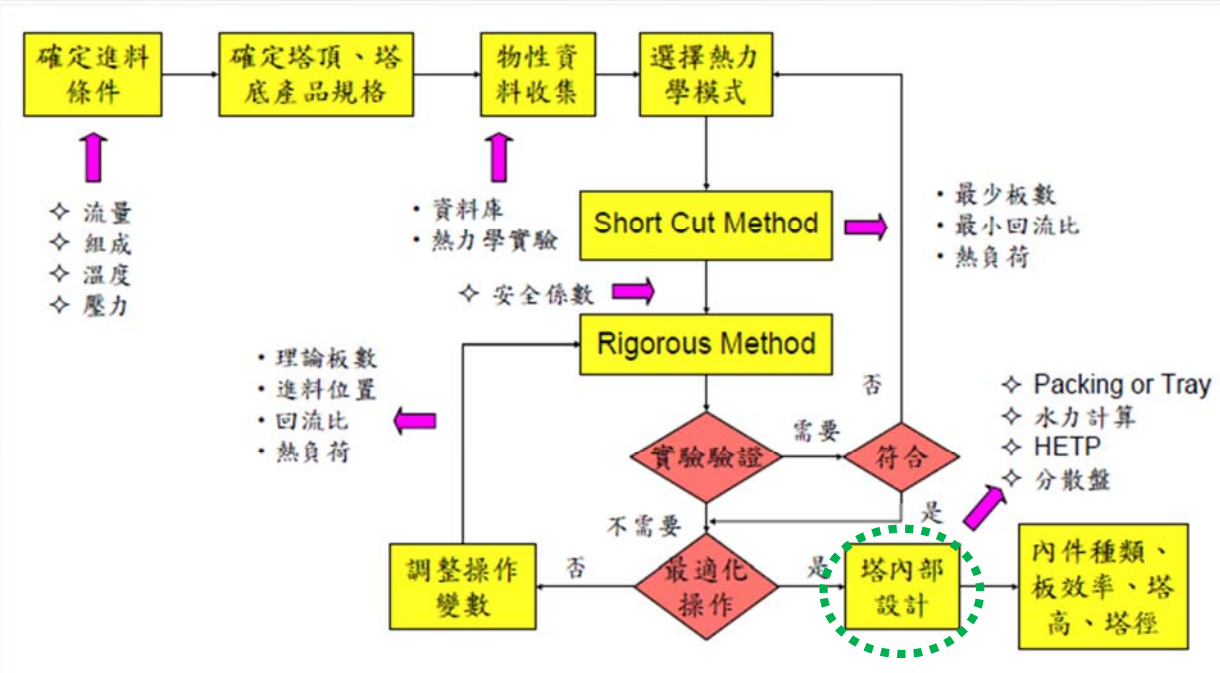
1. 蒸餾塔設計流程
2. 塔壓之選定及製程模擬結果例
3. 塔內件之選擇
4. 塔板設計
5. 填充塔設計
6. 附件1: 塔板之一般規範
- 附件2: 塔板之檢查規範
- 附件3: 塔板之檢查記錄表

2012年



2

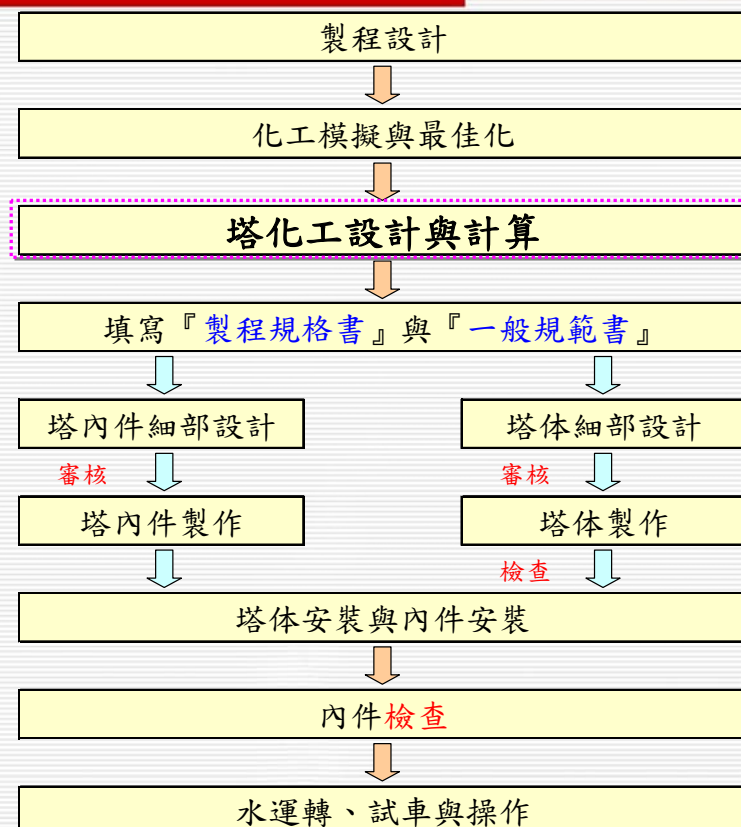
1.1 蒸餾塔設計流程



2012年



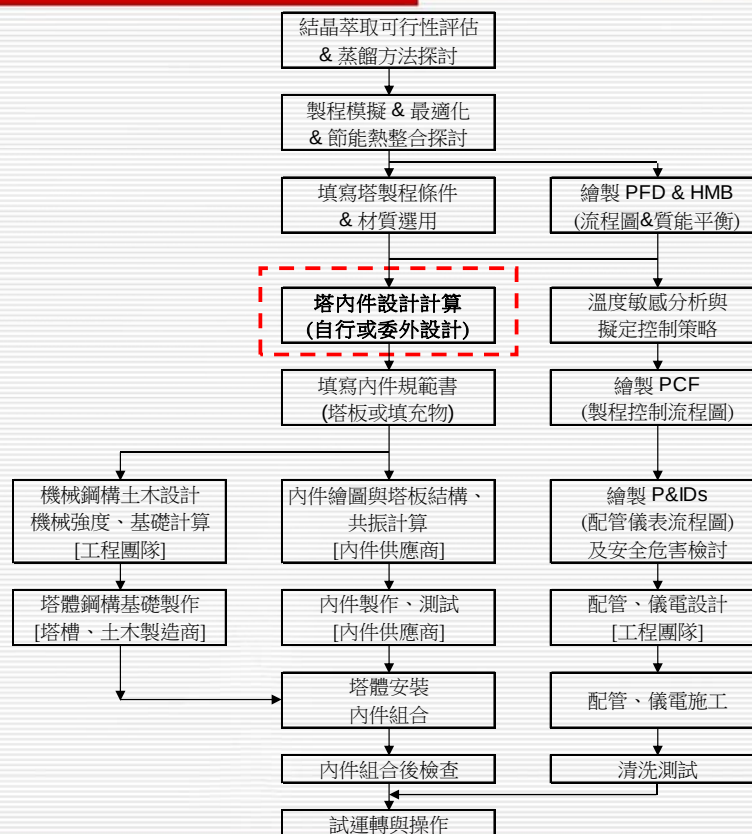
塔設計程序



2012年



圖 1 一套蒸餾系統之設計及設置過程



2012年



5

1.2 設計基準：產能 & BEDD

- 最高產能
- 最低操作量
- BEDD (Basic Engineering Design Data)

2012年



4.12 Steam (SX), X: nominal pressure in kg/cm²G

	NORMAL		MINIMUM		MAXIMUM		DESIGN		Incremental Value US\$/T
	P kg/cm ² G	Temp., sat'd °C	P kg/cm ² G	Temp., sat'd °C	P kg/cm ² G	Temp. °C	P kg/cm ² G	Temp. °C	
S40	40	251	36	245	45	258	49	280	30
S8	8.5	177	8	174.7	9	205	9.5	210	30
S4	4.5	155	4	151.4	5	180	5.5	185	30
S1	1.5	127	1.3	124.5	2.4	155	2.9	160	30
			(Design basis for sizing)						

4.13 Steam Condensate (SC) Recovery Systems

Destinations for two-phase condensate from steam traps or control valves at steam heated exchanger outlets.

Condensate Designation	Steam Source	SC Recovery Drum		SC Main-Header
		Pressure	Elevation of Inlet Nozzle	Elevation of Bottom
		kg/cm ² G	mm above grade	mm above grade
SC4	S40, S8	4.5	2,650	8,000
SC1	S8, S4	1.5	3,500	8,000
SC0	S1	0.3	7,750	10,000

6.2 Trays and Packing

(1) Tray Types

Sieve trays are normally specified for general fractionation service.

Multiple downcomer trays, valve trays or packing may be alternatives for specific services.

(2) Tray Metallurgy

In non-corrosive services, SS304 trays are specified. In services where corrosive conditions exist during normal operation, alloy trays and alloy valve parts are specified.

(3) Tray Numbering: Trays will be numbered from top to bottom.

(4) Tray Turndown

Same as indicated for the process units (Item 2.3, Plant Turndown). However, in some services, the reflux rates and reboiler duties may not be turned down in proportion to the plant turndown when higher tray loadings are required to maintain desired efficiency.

2.1 塔壓之選定

選定適當的操作壓力，讓蒸餾在 48~180 °C 溫度下進行。考慮的因素有下列幾項：

1. 塔頂溫度必須高於 48 °C 讓冷凝器能使用冷卻水 (在台灣，冷卻水溫度通常為 32~33°C, 回流 40~43°C)，如果太低使用冷凍水需要冷凍機的話，投資成本與操作成本就會增加。
2. 對高溫敏感，容易聚合、結焦或分解之系統，塔底溫度要盡可能降低，以減少物質聚合及分解之比率。
3. 塔底溫度視工廠可用的蒸汽(Steam)壓力等級而定。一個工廠通常有多個不同壓力等級之蒸汽，設計者要盡可能選用低壓蒸汽
4. 在能源日益高漲之趨勢下，為了節能減碳，設計者常會考慮熱整合，把某些塔的壓力提高，某些則降低，甚至改用真空蒸餾，可以利用高壓塔頂氣體來作為加熱低壓塔塔底液再沸器之熱源；這樣的話，不但節省低壓塔之蒸汽(Steam)用量，也可減少高壓塔之冷卻水用量。在這種情況下，兩支蒸餾塔操作壓力之選定就要考慮能做熱整合，高壓塔頂與低壓塔底之間要有足夠的溫差。

2012年



9

2.2 製程模擬結果

表 1 模擬結果報告例--T-411各板之溫度、壓力、以及液體、氣體之流量、物性

實際板數	理論板	塔板溫度、壓力、液體流量、氣體流量											
		溫度	壓力	液體 (流出)					氣體 (流入)				
		°C	kg/cm ² A	流量 kg/hr	體積 m ³ /hr	密度 kg/m ³	黏度 cP	表面張力 dyne/cm	流量 kg/hr	體積 m ³ /hr	密度 kg/m ³	黏度 cP	
冷凝器 1	1⑩	58.4	6.03	20,872	24.83	840.6	0.305	19.51	37,972	3,392	11.19	0.0114	
	2	110.4	6.13	25,958	33.77	768.7	0.178	13.53	43,058	3,825	11.26	0.0114	
	3	110.5	6.14	26,165	34.01	769.3	0.178	13.50	43,265	3,821	11.32	0.0114	
	4	110.5	6.16	26,389	34.28	769.9	0.177	13.48	43,489	3,817	11.39	0.0114	
	5	110.6	6.17	26,631	34.56	770.6	0.177	13.45	43,731	3,814	11.47	0.0114	
	6	110.7	6.18	26,891	34.87	771.3	0.176	13.42	43,991	3,811	11.54	0.0114	
	7	110.8	6.19	27,169	35.19	772.0	0.176	13.39	44,269	3,808	11.63	0.0114	
	8	110.9	6.20	27,466	35.54	772.8	0.176	13.36	44,566	3,805	11.71	0.0114	
	9	111.0	6.21	27,778	35.91	773.6	0.175	13.32	44,878	3,803	11.80	0.0114	
	10	111.1	6.23	28,105	36.29	774.4	0.175	13.29	45,205	3,801	11.89	0.0114	
	11	111.3	6.24	28,442	36.69	775.2	0.174	13.25	45,542	3,799	11.99	0.0114	
	12	111.4	6.25	28,782	37.09	775.9	0.174	13.21	45,882	3,797	12.08	0.0114	
	13	111.6	6.26	29,114	37.49	776.6	0.173	13.16	46,214	3,794	12.18	0.0114	
	14	111.8	6.27	29,410	37.84	777.2	0.173	13.12	46,510	3,791	12.27	0.0114	
	15	112.1	6.28	29,581	38.07	777.1	0.173	13.08	46,681	3,786	12.33	0.0114	
36	16	113.0	6.29	29,361	37.88	775.1	0.175	13.06	46,461	3,770	12.32	0.0114	
37	17	115.7	6.31	52,621	68.54	767.8	0.184	13.04	48,236	3,901	12.36	0.0114	
	18	115.8	6.32	52,743	68.69	767.8	0.183	13.02	48,358	3,897	12.41	0.0114	
	19	115.9	6.33	52,910	68.91	767.8	0.183	13.00	48,525	3,893	12.47	0.0114	
	20	116.1	6.34	53,144	69.21	767.8	0.183	12.98	48,759	3,889	12.54	0.0114	
	21	116.3	6.35	53,480	69.65	767.8	0.183	12.94	49,094	3,886	12.63	0.0114	
49	22	116.7	6.36	53,960	70.30	767.6	0.183	12.89	49,574	3,880	12.78	0.0114	
50	23	117.8	6.38	63,759	83.22	766.2	0.183	12.80	50,460	3,943	12.80	0.0114	
	24	117.8	6.39	63,801	83.29	766.0	0.183	12.79	50,502	3,936	12.83	0.0114	
57	25	118.0	6.40	64,080	83.66	766.0	0.182	12.76	50,781	3,932	12.91	0.0114	
58	26	119.1	6.41	70,403	91.75	767.3	0.179	12.61	52,558	3,914	13.43	0.0115	
60	27	125.2	6.42	73,401	96.52	760.5	0.180	12.20	55,556	3,801	14.61	0.0115	
再沸器	28®	145.5	6.43	17,847	24.26	735.6	0.177	11.01					

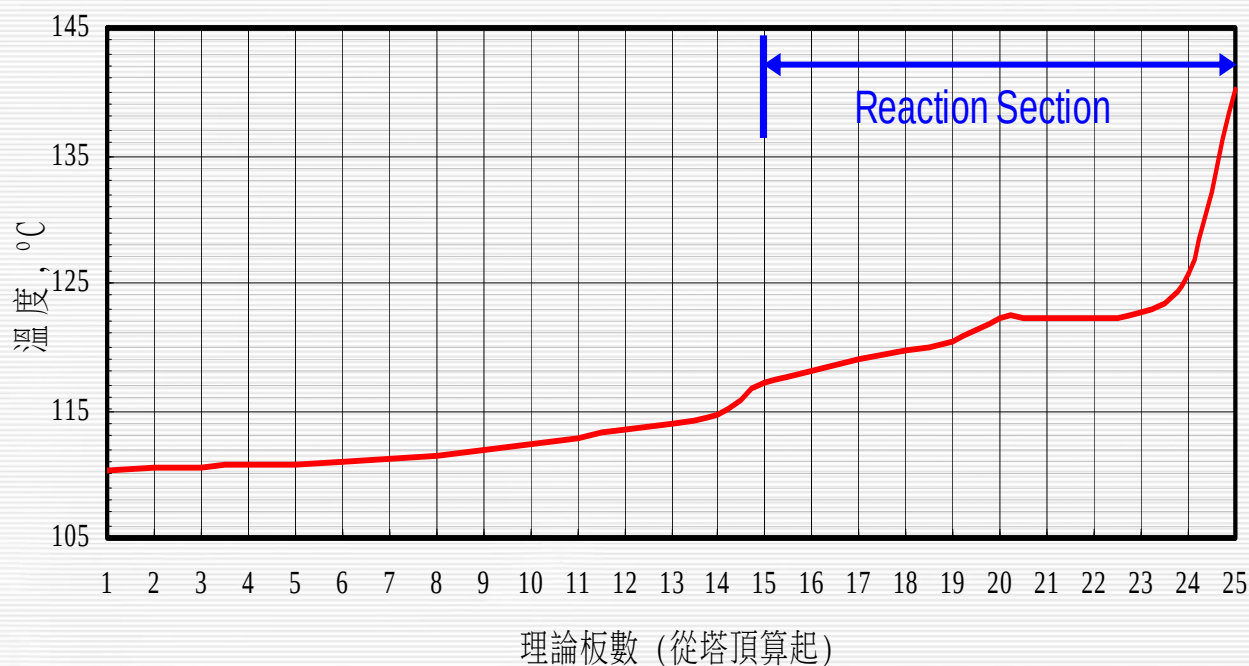
2012年



10

Simulation 結果：

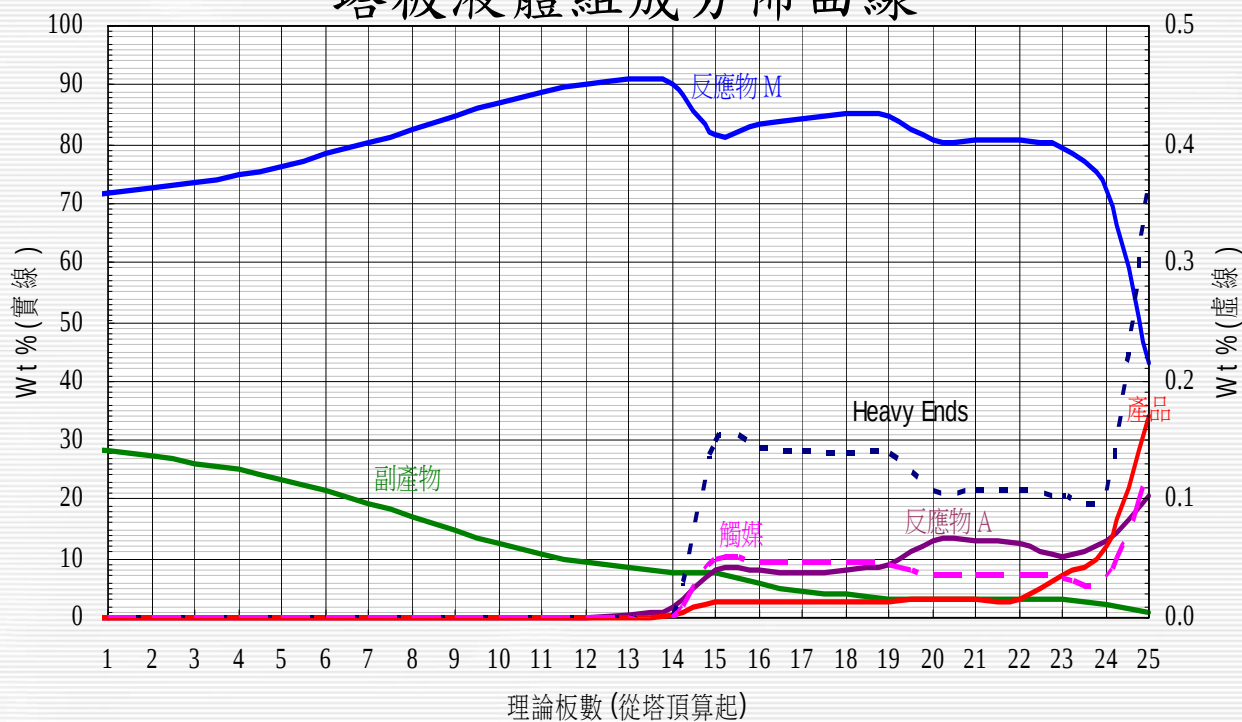
塔板溫度分佈曲線



2012年



塔板液體組成分佈曲線

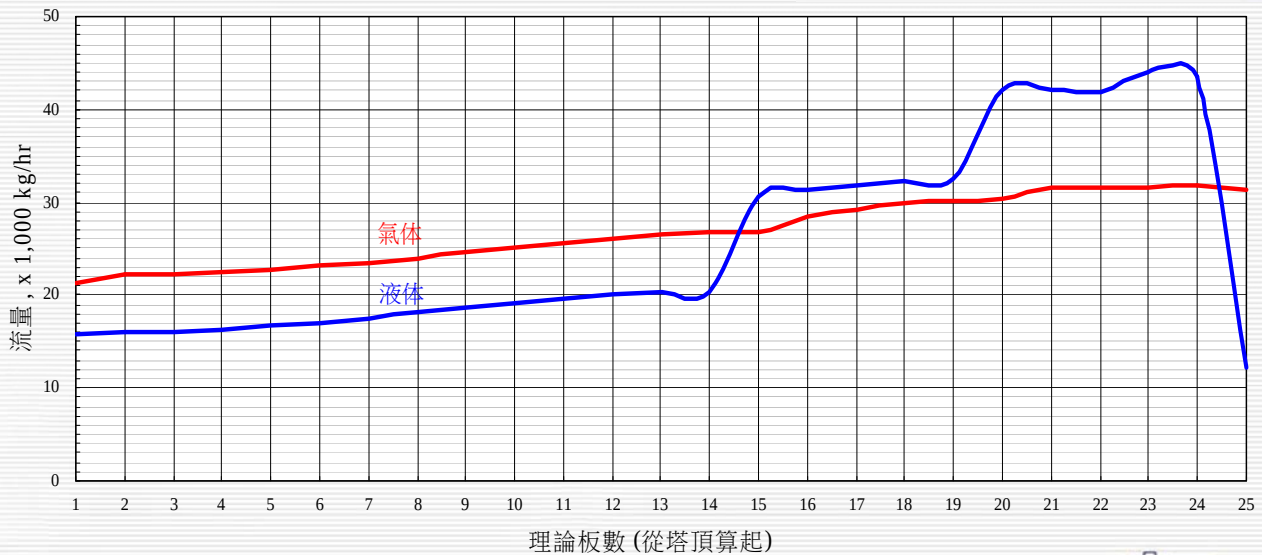
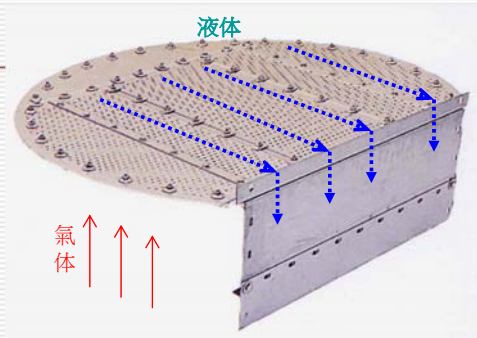


2012年



塔內氣、液流量分佈曲線

塔板氣體(向上)、液体(側流)流量



2012年



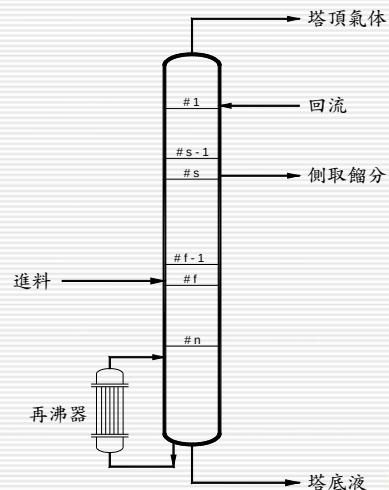
2.3 那些塔板需要計算

如上表所示，從蒸餾塔模擬結果可知塔內每一板之氣、液流量及物性，但是，設計塔板不需要全部逐一計算。在實務上，如圖 2 內列出六種狀況之塔板，其氣、液流量有明顯變化者。以這些塔板為界限，把整支塔分成幾個區段，只要計算各區段的最上面一板及最下面一板即可，設計出一組尺寸能滿足這兩板，就能應付這個區段內所有塔板；換言之，一區段內所有塔板的尺寸是一模一樣的。所以，塔製程條件規範書只需填寫下列各板之氣、液流量及物性，如表 2 所示

圖 2 需要計算之塔板示意圖

- 1) 塔頂第一板 #1
- 2) 所有側取餾分取出點之上下一板 #s-1, #s
- 3) 所有進料點之上下一板 #f-1, #f
- 4) 熱能加入或移除之上下一板
- 5) 塔底最下面一板 #n
- 6) 其他：液體或氣體流量最高點，
液體或氣體流量最低點

如右圖所示，每個區段內所有塔板之尺寸最好相同；
如果計算得到塔徑之差異在 20% 以內，則採用同一塔徑



2012年



2.4 塔製程條件規範書(個別) 例

Equipment No. :	T-411		Equipment Name :		BuAc Distillation Tower									
No. Required :	1		Type :		☒ Plate ☐ Structure Packing ☐ Random Packing									
External Streams			Feed	Feed	Feed	Reflux	Distillate	Overhead Vapor	Bottom Liquid					
Position	Tray # 37	Tray # 50	Tray # 58			Top	Top	Top	Bottom					
Phase	Liquid	Liquid	Liquid			Liquid	Liquid	Vapor	Liquid					
Flow Rate	kg/h	21,485	8,914	4,546		20,872	17,100	37,972	17,847					
Pressure	kg/cm ² G	5.28	5.35	5.38		5.10	5.10	5.10	5.40					
Temperature	°C	105	105	105		58.5	58.5	110.4	145.5					
Density	kg/m ³	778.7	786.4	809.3		840.6	840.6	11.19	735.6					
Viscosity	cp	0.231	0.236	0.175		0.305	0.305	0.0114	0.177					
Internal Condition			Tray #1	Tray #36	Tray #37	Tray #49	Tray #50	Tray #57	Tray #58	Tray #60				
(for tower sizing)			Liquid	Vapor	Liquid	Vapor	Liquid	Vapor	Liquid	Vapor	Liquid	Vapor		
Flow Rate	kg/h	25,958	43,058	29,361	46,461	52,621	48,236	53,960	49,574	63,759	50,460	64,080	50,781	
Pressure	kg/cm ² G	5.10	5.26	5.28	5.33	5.35	5.37	5.38	5.40					
Temperature	°C	110.4	113.0	115.7	116.7	117.8	118.0	119.1	145.5					
Density	kg/m ³	768.7	11.26	775.1	12.32	767.8	12.36	767.6	12.89	766.2	12.80	766.0	12.76	
Viscosity	cp	0.178	0.0114	0.175	0.0114	0.184	0.0114	0.182	0.0114	0.183	0.0114	0.182	0.0114	
Surface Tension	dyne/cm	13.5	13.1	13.0	12.9	12.8	12.8	12.6	12.2					
Solid content	kg/h													
Code / Law	ASME SEC.VIII Div.1					Code Stamp					☐ Yes ☒ No			
Design Press.	kg/cm ² G	10.0					Radiograph					Full examination		
Design Temp.	°C	180					Stress Relief							
Corrosion Allowance	mm	0					Test Pressure (Hydr. / Pneum.)					kg/cm ² G		
Shell ID	mm	2,300					Packing Type & Size							
Shell Height (T.L. to T.L.)	mm	Approx. 38,750					Packing Height					mm		
Shell Thickness	mm						Distributor Type							
Skirt Height	mm	5,000					Redistributor Type							
Head Type	2 : 1 Ellip.					Demister Type								
Tray Type	Fixed Valve					Insulation					mm 150			
Tray Number	60					Fire Proof					mm Yes			
Tray Spacing	mm	450					Shell Empty Weight					kg		
Tray Pass No.	1 #1-#36 / 2 #37-#60					Internal Weight					kg			
Shell	SS316L					Bolts & Nuts (Internal)					SS316L			
Head	SS316L					Tray					SS316L			
Skirt	CS					Packing								
Nozzle	SS316L					Packing Support								
Flange	SS316L					Distributor								
Gasket	PTFE Based					Demister								
Bolts & Nuts (External)	CS					Other Internals					SS316L			
Note:														
Design Capacity: 56,000 MTY, Operating Load: 135% ~ 75%.														

2012年



15

2.5 一般規範 例

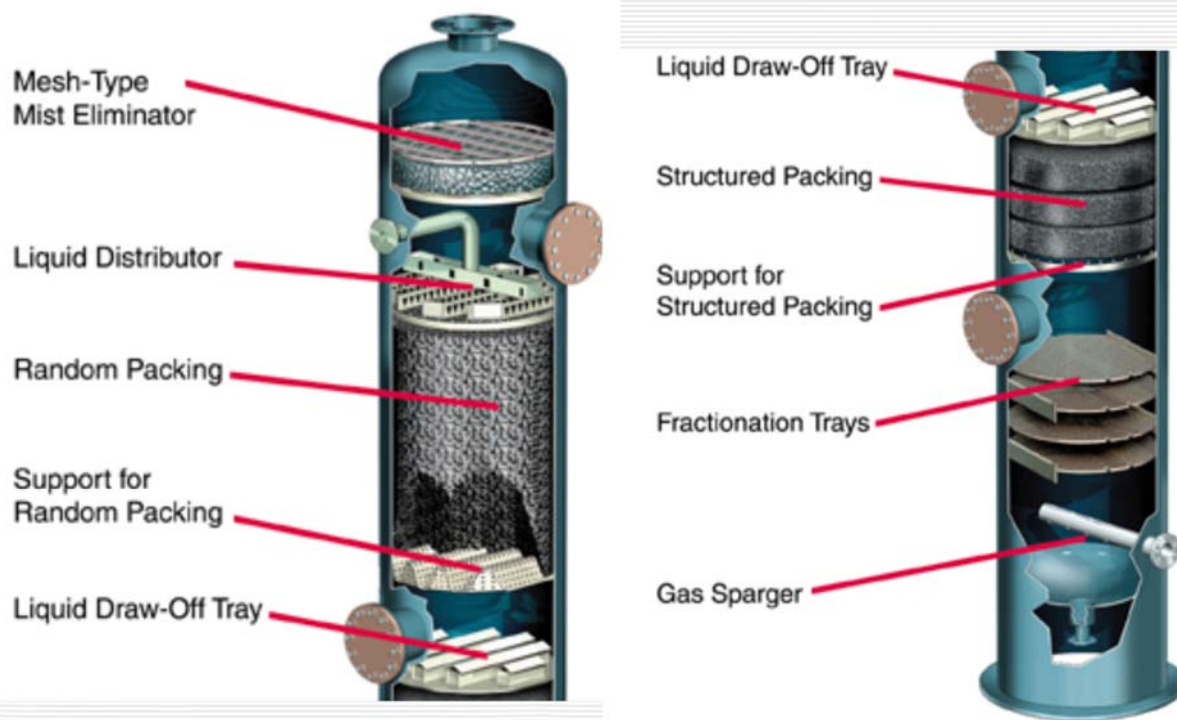
■ 詳見附件1

2012年



16

3.1 塔內件 – Packing vs. Tray



2012年



3.2 塔內件之選擇 (塔板或填充物?)

塔板之設計技術成熟準確、操作容易、造價低、進料位置之調整彈性大、有微粒固體存在或容易聚合結垢系統之操作尚可接受等優點，但壓降較大是它的缺點。散堆填充物(Random packing)安裝容易，廣泛使用於小塔。規整填充物(structured packing)之壓降小，適用於熱敏感系統；質傳效率高，適用於真空塔以及不易分離需要板數特別多之系統。

在反應蒸餾 (Reactive Distillation) 之場合，如果反應速度很慢是控制因子，使用液態觸媒，塔板是較佳的選擇，出口堰加高可延長滯留(反應)時間；若使用固態觸媒，每個塔板之觸媒盒與蒸餾部分區隔分開，設計觸媒盒之液體滯留時間夠長、流速夠慢，讓觸媒擾動而不浮動，並做好隔離裝置以阻擋觸媒不會流到下面的塔板。如果反應速度快、擴散才是控制因子時，可考慮模組化規整填充物，例如 Sulzer Katapak-SP。

表 3 選用塔板或填充物，要考慮的因素

	塔板	散堆填充物	規整填充物
壓降	高	低	低
小塔(塔徑 < 800 mm)	法蘭連結塔體 整裝式塔板	裝卸方便快速	法蘭連結塔體
中低度污垢系統	適用	不適用	不適用
腐蝕性系統(金屬內件)	考慮腐蝕裕度	不適用	不適用
進料位置之調整彈性	甚佳	較差	較差
購置價格	低	中低	高

2012年



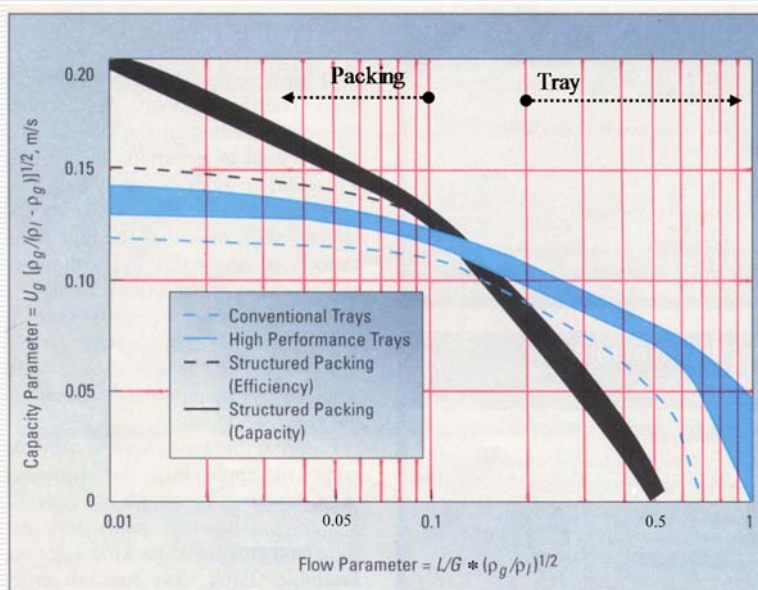
表 4：選用與設計塔內件之重要參數定義

氣體負載	$V_{LOAD} = V_V \left[\frac{\rho_L - \rho_V}{\rho_V} \right]^{1/2}$	其中，	英制	公制
F 因子	$F_S = u_s \rho_V^{1/2}$	V_V	氣體體積流量	ft ³ /s m ³ /s
F 因子(孔)	$F_h = u_h \rho_V^{1/2}$	ρ_L	液體密度	lb/ft ³ kg/m ³
C 因子	$C_S = u_s \left[\frac{\rho_V}{\rho_L - \rho_V} \right]^{1/2}$	ρ_V	氣體密度	lb/ft ³ kg/m ³
流量參數	$F_{lv} = \frac{W_L}{W_V} \left[\frac{\rho_V}{\rho_L} \right]^{1/2}$	u_s	氣體空塔流速	ft/s m/s
堰流負載	$Q_L = GPM/L_w$	u_h	氣體孔流速	ft/s m/s
		W_L	液體重量流量	lb/h kg/h
		W_V	氣體重量流量	lb/h kg/h
		GPM	液體體積流量	gpm

評估表 3 所列幾個因素，做初步篩選後，再計算表 4 之流量參數選用適當型式的內件：

1. $F_{lv} < 0.1$ ，通常是真空蒸餾，規整填充物是比較經濟的選擇
2. $F_{lv} > 0.25$ ，通常是中高壓系統，以及液/氣比高之系統，使用塔板較佳

從氣體流量的角度來選擇



Packing	Tray
1. $F_{lv} < 0.1$ 之系統 (例如: 真空)	1. $F_{lv} > 0.2$ 之系統 (例如: 高壓)
2. 液體量少之系統	2. 容易結垢之系統
3. 容許壓降低之場合 (真空或熱敏感)	3. 容易腐蝕之系統
4. 容易起泡之系統	4. 黏度大之系統
5. 若使用塔板, Entrainment 不容許之系統	

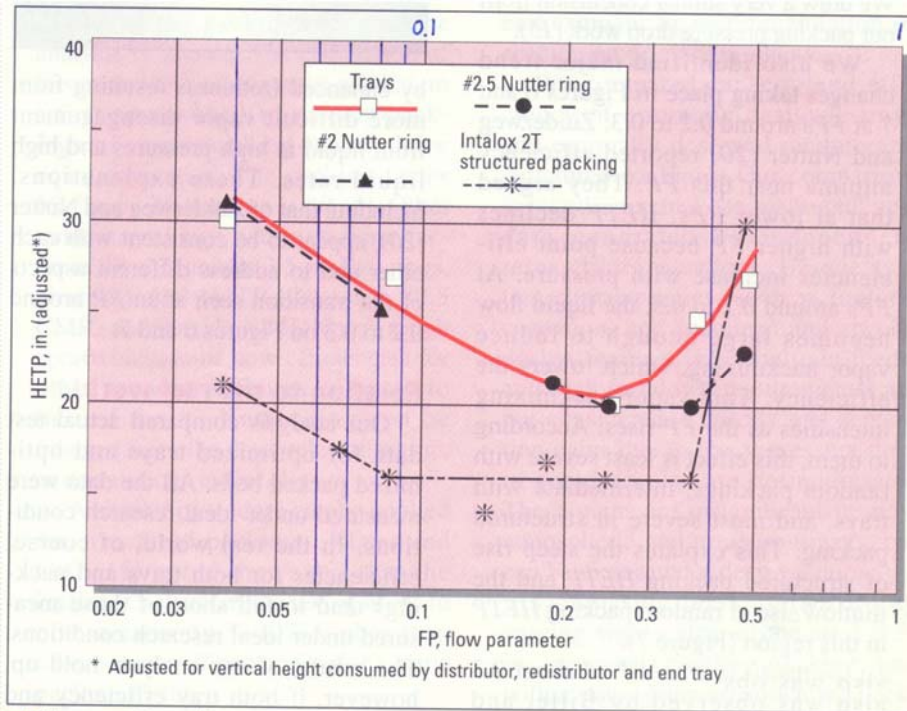


Figure 1. Overall comparison of efficiency.

2012年

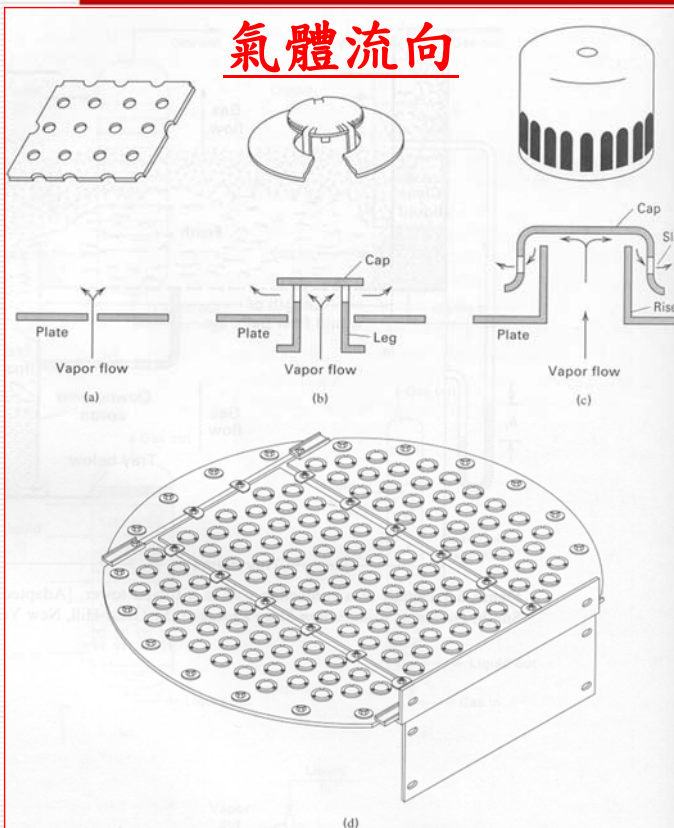
(出處: Chem. Eng. Progress)



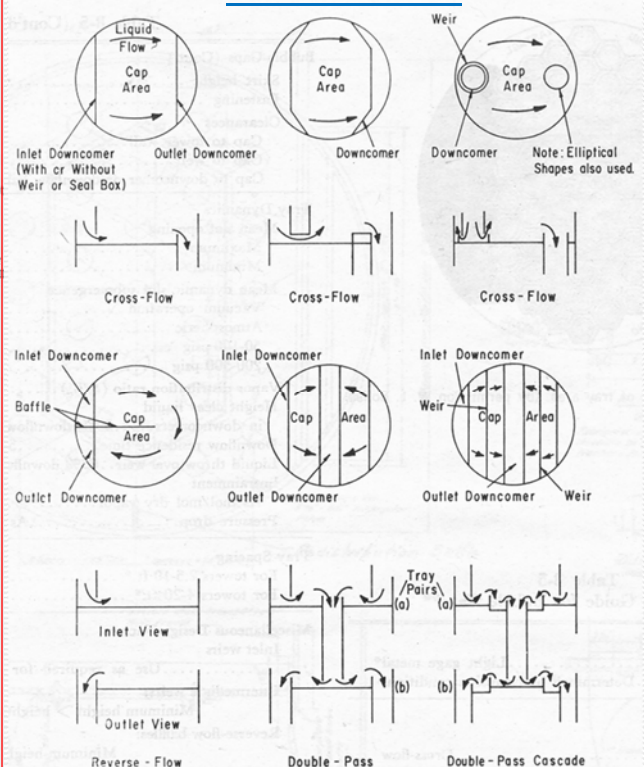
4. 塔板設計

新增

氣體流向



液體流向



2012年



4. 塔板設計



1. 塔板之選擇

根據氣液流量、流體及系統之特性，以及製程之需求或過去的經驗，選定適合的塔板。

塔板型式	特性
篩孔 (Sieve)	製作價格低，容易設計製作
泡罩 (Bubble cap)	操作範圍非常寬；但壓降高、質傳效率低，現今只用於液體流量非常低之系統
浮動閥 (Floating valve)	操作範圍寬，價格比篩孔貴約 10%
固定閥 (Fixed valve)	挾帶飛沫量、壓降低，產能較高；滴落量較少；開孔較大的 Sulzer SVG 可用於嚴重的污垢系統

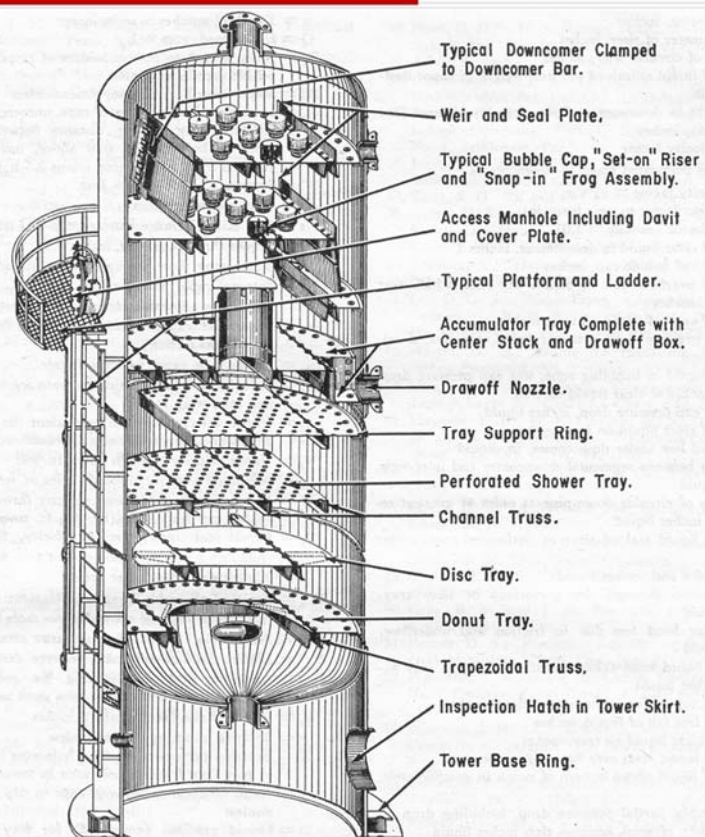
2012年



23

塔 組 合 圖

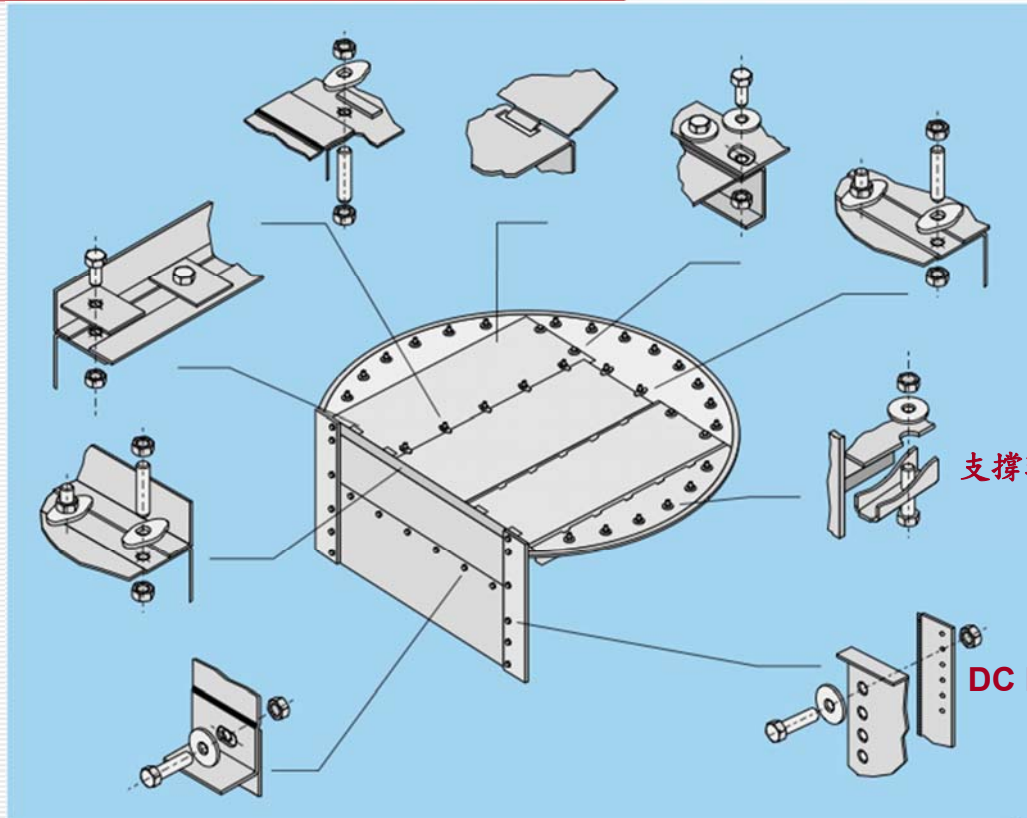
新增



2012年



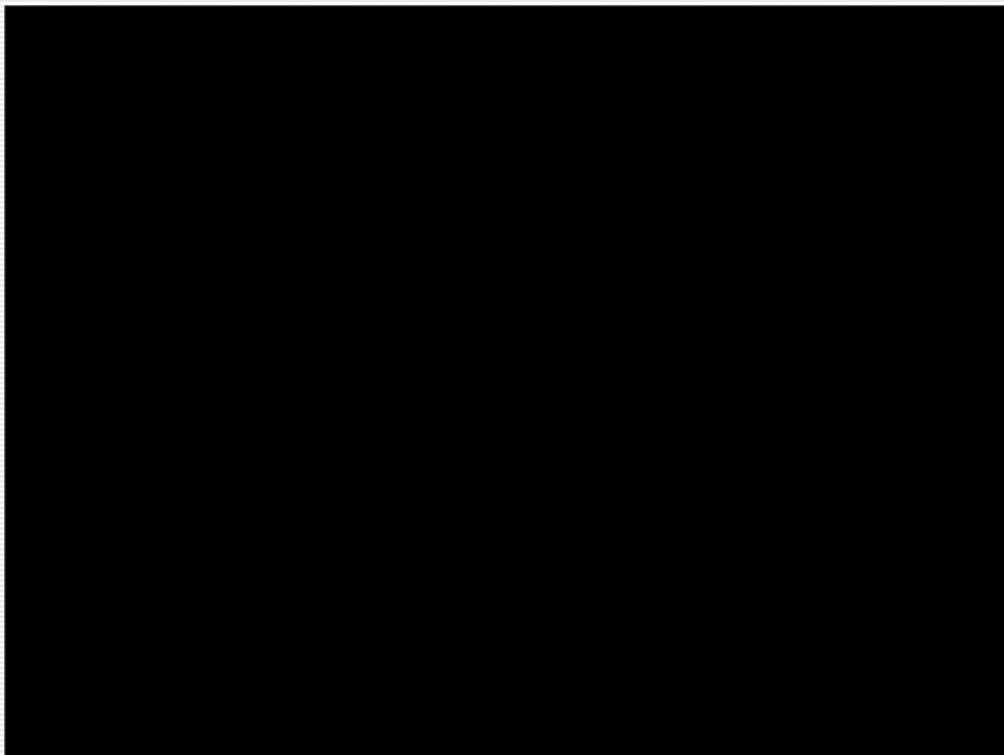
24



2012年



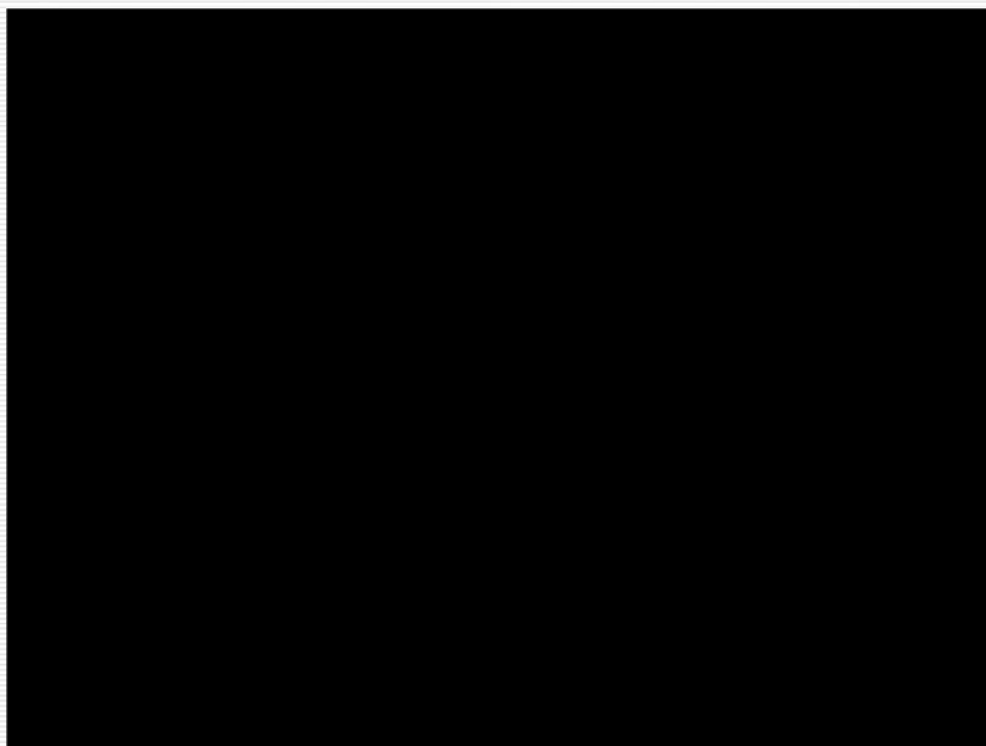
25



2012年



26

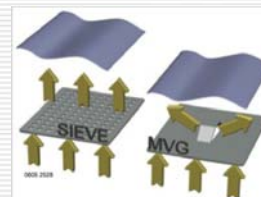


2012年



27

由於固定閥板具有效率較高、產能較高、操作範圍較寬、在污垢系統之操作天數較長等優點，雖然造價稍微高一點，長春、大連已改用固定閥板，不再用篩孔板。工業上可用的固定閥板有Sulzer V-grid Tray、Koch-Glitsch PROVALVE Tray (下圖)



Sulzer	Koch-Glitsch
	ProValve VG0

2012年



28

設計塔板的途徑有下列四個：

- 使用最精準、廣為使用的FRI 設計手冊 (Fractionation Research, Inc.，于1952年成立，目前有包含台灣工研院材化所在內，歐、美、日、中、韓之大型化學公司、工程公司，以及塔內件製造廠商，總共71個會員之非營利機構)
- 準備類似表2塔製程條件規範書，委託塔內件製造廠商計算及報價，或使用其免費提供之軟體 SULTRAY (Sulzer ChemTech)、K-G Tower (Koch-Glitsch)先行粗估。
- 使用模擬軟體Aspen Plus, PRO II, ChemCAD 內建模組，但因準確度不足，只能用來做初步預估，不適合做最終商業化之設計。
- 套用文獻、專業用書 (例如Kister 之Distillation Design) 之關聯方程式及圖表，使用試算表Excel 自行計算，雖然沒有FRI 設計方法那麼準確，但成本低廉，設計結果尚可接受。

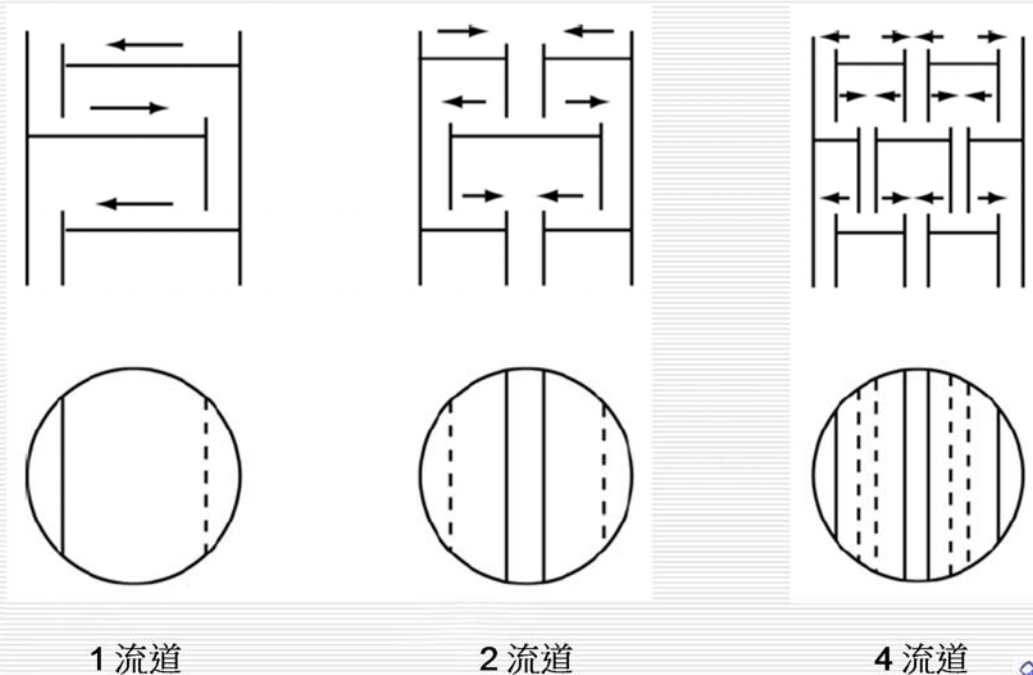


- 極限負荷 (Turndown)：篩孔板之最高、最低操作負載 (目標值) 通常訂為120%、60% (極限負荷比2：1)，固定閘板可定為120%、40% (3：1)，其他型式如下表所示。浮動閘板及泡罩塔之操作範圍比較寬，但前者的壓降較高，後者的質傳效率低。

塔板型式	最大負載：最小負載
篩孔板	2：1
浮動閘板	4：1
固定閘板	3：1
泡罩板	10：1
穿流板 (Dual-Flow Tray)	1.25：1
多降液板塔板 (MD Tray)	1.5：1



- **流道數目:**常用的流道數目有1, 2, 4，如下圖所示，避免使用3流道，因為流道長度不對稱會導致各區塊之質傳不均勻



2012年



31

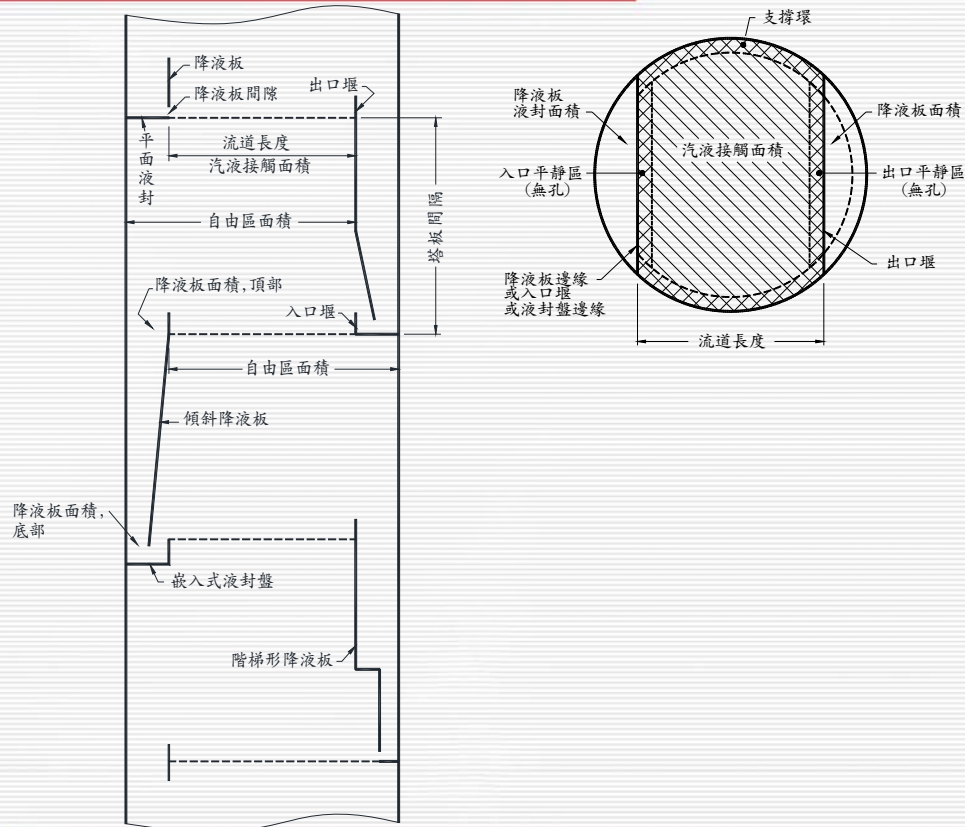
多流道

- 由於多流道之效率降低、成本增加、安裝較麻煩，設計盡可能採採用單一流道。有些公司之設計準則或某些文獻建議堰流負載不要超過 $70 \text{ m}^3/\text{h-m}$ (8 gpm/in)，其實若超過一些，只要能符合設計準則，單一流道仍然可用。所以，盡可能先試用單一流道開始計算，若不符合設計準則之要求，增加塔板間隔或出口堰長度，或甚至塔徑，重新計算。如果設計結果之尺寸不經濟(例如塔板間隔太大導致塔體太高，塔長/塔徑之比太大)，可試算2流道，甚至4流道；但因多流道質傳效率降低，板數可能需要增加10~15%。如果液體流量特別大，可考慮採用多降流板塔板 (MD Tray) 或Shell HiFi 逆流式之特殊塔板。

2012年



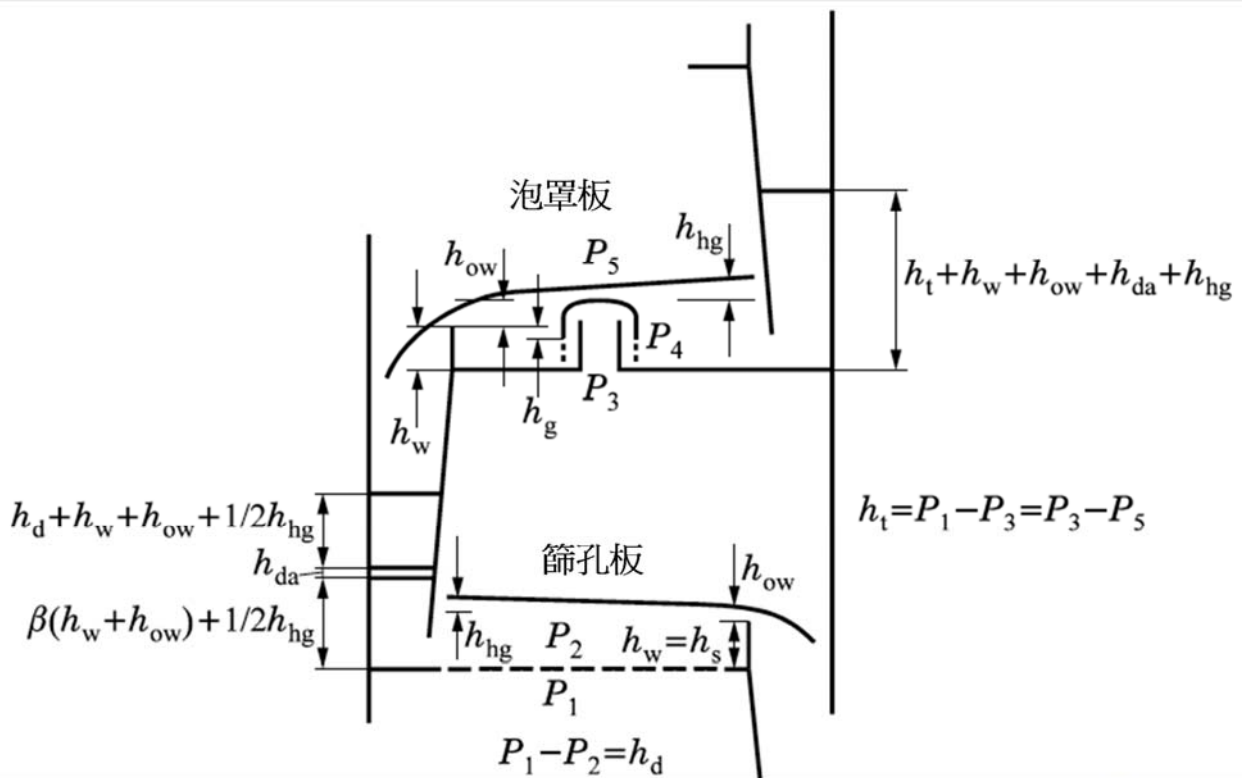
32



2012年



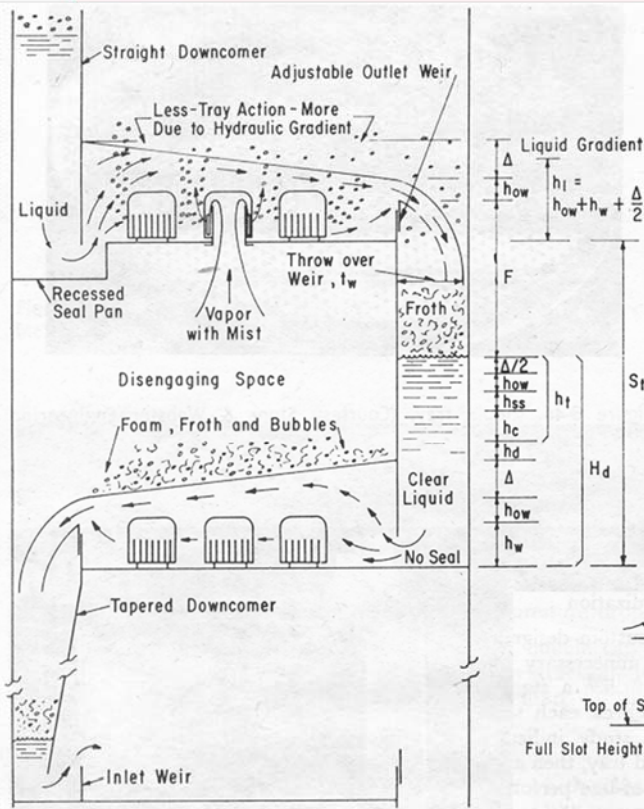
33



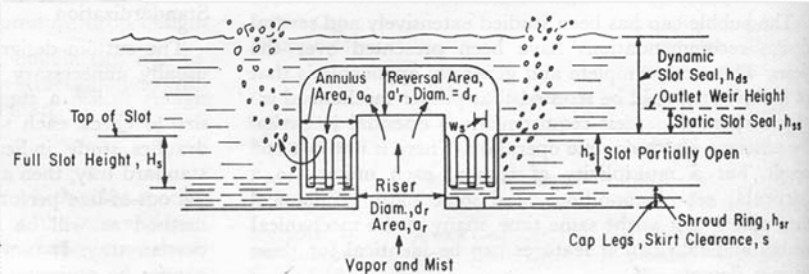
2012年



34



2012年



塔板間隔會影響操作上限及挾帶量，間隔增加可以提高操作上限。

- 吸收塔與中高壓塔板屬泡沫(froth)流態: 350~450
- 常壓與真空蒸餾塔 400~600 ；
- 真空蒸餾，液體量小，其堰流負載少於 $18 \text{ m}^3/\text{h-m}$ (2 gpm/in)，屬於飛沫流態(Spray regime) 之系統，板間隔至少要 600
- 容易起泡之系統: 至少 450, 最好 ≥ 600

■ 塔徑 $\geq 2,700$: TS 最好 > 600 (因需要主樑)

註: 單位 mm

2012年



板距與塔徑之需要值, 會互相影響：

板距大 (塔較高) → 塔徑 小

板距小 (塔較低) → 塔徑 大



- 降流板面積必須大於塔面積 (A_T) 6% [對應下一項 $L_w/D_T = 0.625$]，以確保液體均勻地流到下一板。若採用弧形，降流板寬度必須大於150 mm。一般來說，如果降流板入口面積大於 (A_T) 12%，使用有斜度的降流板



- L_w/D_T 通常介於0.625~0.85，起始值0.77 (D/C area 12%)
1, 2 pass 至少 0.6 以上；4 pass 至少 0.5 以上
- 液流路徑之長度 (Flow path length) 因塔內維修通道所需，至少要400 mm 以上
- 型式通常使用平堰；若堰流負載少於 $9 \text{ m}^3/\text{h-m}$ (1 gpm/in)，採用柵欄堰或V形切口堰(V Notch)；但若低於 $1.8 \text{ m}^3/\text{h-m}$ (0.2 gpm/in)，考慮改用泡罩塔板。小於 $1.1 \text{ m}^3/\text{h-m}$ (0.125 gpm/in)，降流板弧狀盤底接圓管流到下一板 [需要V形切口的入口堰以確保流動均勻]

- 初步選定：標準尺寸是 13 mm，但在容易結垢、或會腐蝕需要腐蝕裕度、或屬於飛沫流態之系統，可考慮選用稍大之孔徑。在流體乾淨，沒有結垢之虞慮時，可考慮較小之孔徑(例如，空氣分離塔使用小孔徑)，因其有下列好處：
- 流體力學方面：在相同孔面積之下，使用小孔徑有下列效應：
 - a)減少挾帶飛沫量(Entrainment),
 - b)減少壓降,
 - c)減少滴落(Weeping),
 - d)促成泡沫流態(Froth regime) ,但小於 **2.5 mm** 之極小孔徑可能造成嚴重起泡之副作用

- 質傳: 在泡沫流態 (Froth regime), 小孔徑雖可提供較佳之氣液接觸、提升效率, 但效應不大. 若在飛沫流態 (Spray regime), 大孔徑有時可改善效率 (但非全部有效)
- 起泡: 乾淨真空之系統若操作在泡沫流態 (Froth regime), 因霧沫挾帶及效率之考慮, 建議小孔徑 (3 mm)
- 操作彈性: 小孔徑可減少滴落並增加產能, 操作彈性較佳
- 造價: 小孔徑之製作成本較高, 且若孔徑小於 5 mm, 可能需要鑽孔, 製作成本會比打孔高。根據經驗法則, 不鏽鋼塔板之孔徑必須是板厚之 1.5~2 倍, 才可打孔。
- 孔徑誤差: 小孔徑影響較大

2012年



41

出口堰高度

- 出口堰高度 (h_w) 通常採用 50 mm, 真空蒸餾則常用 25 mm, 吸收塔與汽提塔有人用到 75~100 mm

h_w : 如用 Notch 則指 Notch 底之高度

- 1) 通常 50~75 mm,
- 2) 真空蒸餾塔: 常用 25 mm
- 3) Absorber, stripper: 75~100 mm
- 4) 反應蒸餾: 提供足夠的滯留時間
- 5) 限制: Max. 不要超過 100 mm 或 $TS/6$; Min. 20 mm

Spray regime: 最好 20~25 mm

Froth regime: 50~80 mm

如果 h_w 增, 可能有下列後果:

- 1) 正面效果→效率增 (40~75 則影響小)
- 2) 反效果有壓降高, D/C backup, Entrainment, Weeping 趨勢高
- 3) 液位介於 50~100 mm
- 4) 當 $TS < 300$: H_w 13~25

2012年



42

降液板下間隙

- 設計參考值：真空 $0.7 h_w$ ，常壓 $0.8 h_w$ ，中高壓 $0.9 h_w$
- 為了避免降液板區液封不足導致氣體走旁路，流入降液板區， $h_w - C_{dc}$ 必須大於10 mm； C_{dc} 不要小於13 mm。
- 順便提醒：安裝塔板時，必須特別注意，檢查這個間隙是否與設計值吻合，只要有一個降液板歪斜，間隙太小就可能造成降液板高液位液泛。



2012年



43

塔板厚度

- 即使塔體材質為碳鋼，支撐環圈及塔板最好使用不鏽鋼；塔板厚度 (T_t) 通常使用3 mm
- 大塔塔板若預估有共振問題可能發生，可考慮加厚 (例如 3.5 mm) 提高自然頻率

最小板厚:

合金鋼: 2 mm (14 gage)

碳鋼: 3.4 mm (10 gage)

2012年



44

長春、大連之標準尺寸

Tower Diameter	Support Ring Width	Downcomer Bar Width		Support Ring Thickness		
		Side	Center	腐蝕裕度		
				0	3	3~5
Up to 900	40	75	--	8	10	14
Over 900 to 2,100	50	75	125	8	10	14
Over 2,100 to 3,900	65	90	150	8	10	14
Over 3,900 to 6,000	75	125	150	10	12	14
Over 6,000 to 7,500	90	125	165			
Over 7,500	require individual design					



2012年

更新



不打洞之靜置區

Ws Downcomer 旁, 或 Outlet weir 旁, 沒有打洞之間距
由下表選擇

D	有 Inlet Weir		無 Inlet Weir
< 1,500	Ws1 = 60	Ws2 = 75	Ws1 = Ws2 = 75
> 1,500	Ws1 = 75	Ws2 = 100	Ws1 = Ws2 = 100

Wc 圓周外圍沒有打洞之間距 75 mm

2012年



步驟3: 選定孔面積百分比 (AHP)

■ 剛開始先參考表7選定孔面積百分比

	孔面積百分比
中高壓蒸餾	5~10%
常壓或微正壓蒸餾	8~12%
真空蒸餾	10~16%

註： 孔面積百分比(AHP) =
孔面積 (A_H) / 氣液接觸區面積(A_B) * 100%

步驟4: 粗估塔徑作為試算之初始值

壓降沒有限制者 (中高壓塔)

$$D_T = [(0.00342 * V \text{ load} + 0.005035 * L \text{ load}) / T_S^{1/2}]^{1/2}$$

壓降有容許值限制者，例如真空塔或對溫度敏感之系統

$$D_T = [0.02155 * V \text{ load}_{\max} / (\Delta P_{\text{設計}} - 17.8)^{1/2}]^{1/2}$$

其中，

V load	=	$Q_V [p_V / (\rho_L - \rho_V)]^{1/2}$	m ³ /h 汽體
L load	=	Q_L	m ³ /h 液體
D_T	=	塔徑	m
T_S	=	塔板間隔	m
$\Delta P_{\text{設計}}$	=	壓降設計值	mm 液體

步驟5: 填寫表 (操作條件、物性, 及試算之起始值)

表 8 計算例之操作條件, 物性及試算之起始值

1	設備編號	T-411	
2	板數 (實際板)	36	
3	汽體流量 @ 100% 負載	W_v	46,461 kg/h
4	密度	ρ_v	12.330 kg/m ³
5	液體流量 @ 100% 負載	W_L	29,361 kg/h
6	密度	ρ_L	775.1 kg/m ³
7	表面張力	σ	13.1 dyne/cm
8	黏度	μ	0.175 cp
9	容許一板壓降	ΔP_{allow}	5 mmHg
10	起泡傾向		普通
11	壓力	P	5.26 kg/cm ² G
12	塔內徑	D	2,300 mm
13	塔板間隔	TS	450 mm
14	出口堰型式: 1-平堰 2-柵欄式 3-V形切口		1
15	2-柵欄式 Teeth width		0 mm
16	Teeth height		0 mm
17	Teeth No.		0
18	3-V形切口 Notch depth		10 mm
19	入口堰高	h_{wi}	0 mm
20	入口堰長	L_{wi}	0 mm
21	出口堰高	h_w	30 mm
22	出口堰長/塔內徑比	L_w/D	0.7700
23	出口堰長	L_w	1,771 mm
24	降液板間隙	C_{dc}	20 mm
25	塔板厚度	T_b	3 mm
26	支撐環寬	w_c	65 mm
27	入口平靜區寬	w_{s1}	75 mm
28	出口平靜區寬	w_{s2}	50 mm
29	孔徑	d_h	10.0 mm
30	孔排列方式: 1-三角排列 2-四角排列		1
31	孔數	N_h	2,500
32	孔間隔/孔徑比, 孔面積百分比		3.01 6.27%
33	最大負載		159 %
34	最小負載		66 %
35	容許滴落量		20 %
36	容許挾帶量		5 %

2012年



49

設計計算 (註: 本節計算公式之單位使用英制)

利用 Excel 製作塔板之性能曲線

- Simulation 得到塔內所有理論板之汽液流量, 物性
- 選出需要計算之塔板, 逐一展開下列各項之計算
- 輸入某一板之汽液流量, 物性
- 輸入預期最大產能及最低操作
- 輸入塔徑, 堰長, 堰高, 孔徑, 孔數等之初始值,
- 列出 10 個不同之 Liquid Load, 輸入 Jet flood, DCBU, 壓降, 液高, ... 等之 Correlation Equations
- 使用工具目標搜索, 或寫巨集 (Macro), 藉 Trial & Error, 算出會發生 Jet flood, DCBU flood, 容許壓降, Weep, 20% weep 之 V load
- Liquid load vs. 上一項之各種 V load 繪圖得到性能曲線

2012年



Design criteria :	1) Hpw must be < (Hp)min 2) 0.6Wd Must be >Wl	Hpw= min. dry press. drop req'd for stable operation $H_p = H_p' \times \phi$ $H_p' = 58.1 \times \left(\frac{P_v}{P} \right) \times U_o$ $\phi = 0.4 * (1.25 - A_o/A_c) + (1 - A_o/A_c)$
-------------------	---	---



2012年

- 1)滴落點(Weeping)
- 2)容許滴落量
- 3)挾帶液泛 (Entrainment flooding 或稱Jet flooding)
- 4)容許壓降
- 5)降液板高液位液泛 (Downcomer Backup Flooding)



2012年

1) 滴落點

根據 **Colwell and O'Bara** 建議 (Kister's DISTILLATION DESIGN) :

a. 在低壓 ($P < 10 \text{ kg/cm}^2\text{G}$) 系統:

Lockett and Banik 關聯式之準確度較佳

$$\frac{W}{A_H} = \frac{29.45}{Fr_h^{0.5}} - 44.18 \quad \text{for } Fr_h < 0.2$$

$$\frac{W}{A_H} = \frac{1.841}{Fr_h^{1.533}} \quad \text{for } Fr_h \geq 0.2$$

其中

$$Fr_h = 0.373 \frac{u_h^2}{h_c} \frac{\rho_v}{\rho_L - \rho_v}$$

W = 滴落量, gpm



1) 滴落點 (續)

b. 在高壓 ($P > 10 \text{ kg/cm}^2\text{G}$) 系統:

Hsieh and McNulty 關聯式之準確度較佳

$$J_{V}^{*0.5} + m J_{L}^{*0.5} = C_w$$

其中

$$J_{V}^{*} = u_h \left[\frac{\rho_v}{gZ(\rho_L - \rho_v)} \right]^{0.5}$$

$$J_{L}^{*} = \frac{W}{448.83A_H} \left[\frac{\rho_L}{gZ(\rho_L - \rho_v)} \right]^{0.5}$$

$$Z = h_c^{1.5} / (12d_h^{0.5})$$

$$g = 32.2$$

就篩孔板而言，

$$m = 1.94$$

$$C_w = 0.79$$



2) 容許滴落比率

- 100% 設計點必須在 Weeping 曲線之上
 - Min. load 最好在容許滴落比率曲線之上
- 原則上選用 20%，也可採用下表比較保守之數據
(在工廠實務上，蒸餾塔操作在滴落比率 20% 仍未見效率明顯下降)

操作負載	操作壓力	最大容許滴落比率
設計點 (100% 負載)	所有	0
最低負載	> 1 atm(a)	0.05 ~ 0.075
“	760~300 torr	0.02 ~ 0.05
“	< 300 torr	0 ~ 0.02

滴落比率 W ，在滴落點 (Weeping) 時 $W = 0$ ，傾瀉點 (Dumping) 時 $W = 1$

2012年



55

3) 挾帶液泛 Jet Flood

氣體向上流動，流速若高到足以讓液滴懸浮、掉不下來 (拉力 $\geq$ 地心引力)

$$u_{\text{flood}} = C_{\text{SB}} \left[\frac{\rho_L - \rho_V}{\rho_V} \right]^{0.5}$$

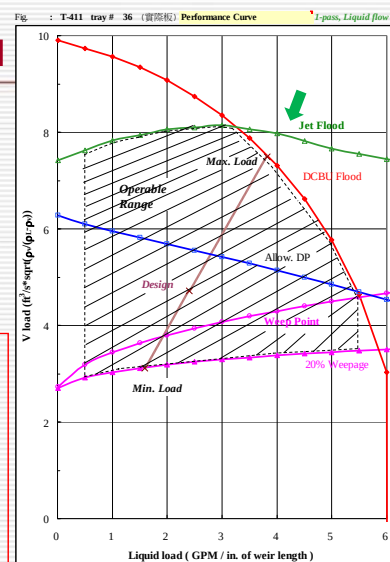
d_h = 孔徑 (公制 mm, 英制 in.)

s = 液體之表面張力 (dyne/cm)

TS = 塔板間隔

h_{ct} = 從泡沫流態到飛沫流態之過渡區之淨液高

$(h_{\text{ct}})_{\text{H}_2\text{O}}$ = 空氣-水系統從泡沫流態到飛沫流態之過渡區之淨液高



Note: DCBU Flood -- Down-Curve Back-Up Flooding
Allow. DP -- Allowable Pressure Drop through Tray. 5 mmHg

公制 m/sec	英制 ft/sec
$C_{\text{SB}} = 0.0277 \left[\frac{d_h^2 \sigma}{\rho_L} \right]^{0.125} \left[\frac{\rho_V}{\rho_L} \right]^{0.1} \left[\frac{\text{TS}}{h_{\text{ct}}} \right]^{0.5}$	$C_{\text{SB}} = 0.144 \left[\frac{d_h^2 \sigma}{\rho_L} \right]^{0.125} \left[\frac{\rho_V}{\rho_L} \right]^{0.1} \left[\frac{\text{TS}}{h_{\text{ct}}} \right]^{0.5}$
$h_{\text{ct}} = (h_{\text{ct}})_{\text{H}_2\text{O}} \left[\frac{996}{\rho_L} \right]^{0.5(1-n)}$	$h_{\text{ct}} = (h_{\text{ct}})_{\text{H}_2\text{O}} \left[\frac{62.2}{\rho_L} \right]^{0.5(1-n)}$
$n = 0.00091 d_h / \text{AHP}$	$n = 0.0231 d_h / \text{AHP}$
$(h_{\text{ct}})_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0.4974 \text{AHP}^{0.791} d_h^{0.833}}{1 + 0.013 Q_L^{-0.59} \text{AHP}^{-1.79}}$	$(h_{\text{ct}})_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0.29 \text{AHP}^{0.791} d_h^{0.833}}{1 + 0.0036 Q_L^{-0.59} \text{AHP}^{-1.79}}$
Q_L = Liquid Flow Rate (m³/h) per m of weir length (AHP, Hole Area % = A_H / A_B)	Q_L = Liquid Flow Rate (gpm) per in of weir length

★ 注意 ★

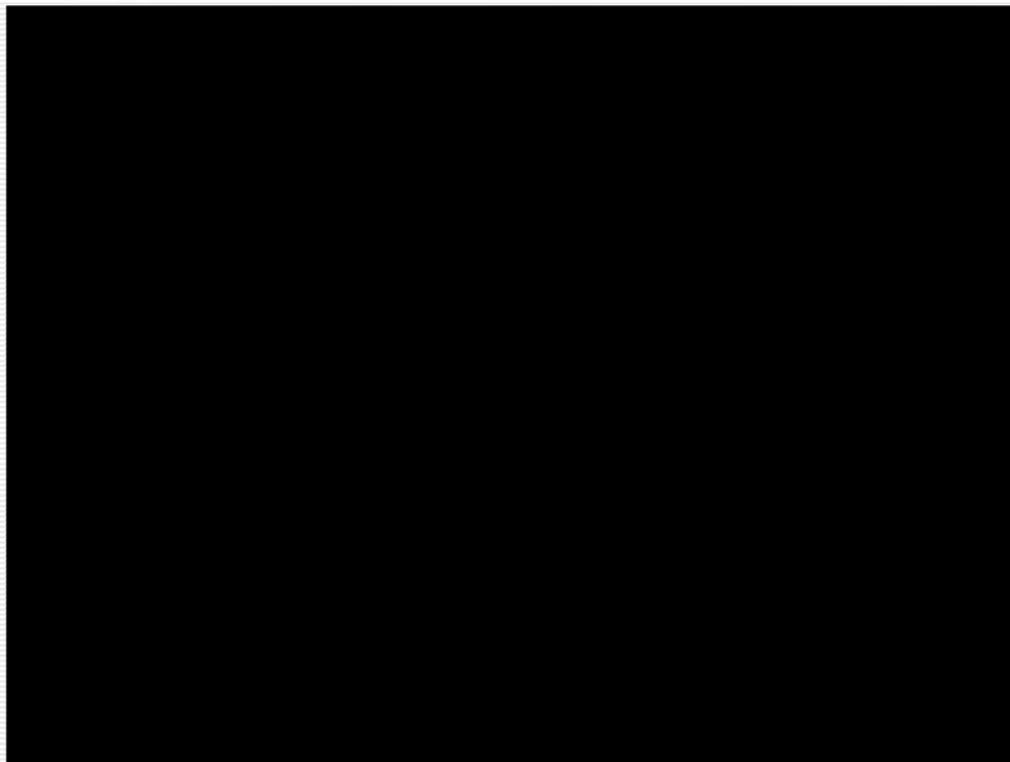
1. 影響 C_{SB} 之變數:

TS, Q_L , AHP, d_h

2. Jet flood 特性

2012年





4) 水力計算

壓降 (h_t)

$$h_t = h_d + h_l$$

其中

h_d = 氣體流過沒有液體的乾板壓降

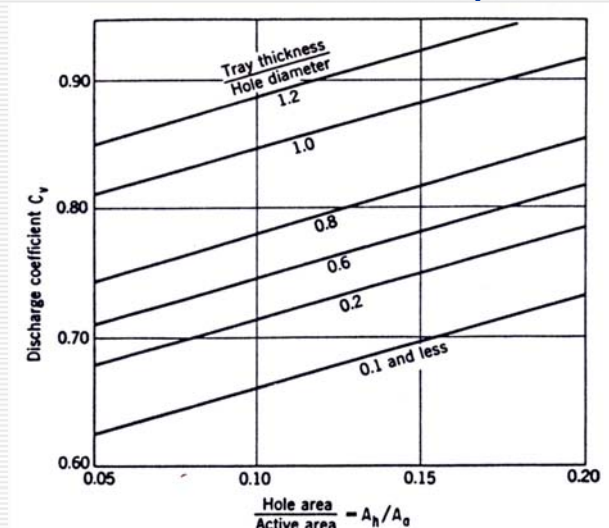
h_l = 氣體流過板上充氣液體之壓降

乾板壓降 (h_d)

$$h_d = K(\rho_v/\rho_L)u_h^2$$

篩孔板

$$K = 0.186/C_v^2$$



← from Liebson et al.

2012年



59

較新的計算式

新增

$$\Delta P_{\text{dry}} = \frac{12\rho_v \left[\frac{u_h}{C_v} \right]^2}{2g_c\rho_w}, \text{ where}$$

ΔP_{dry} = Dry tray pressure drop, in. of water

u_h = Hole velocity, ft/s

ρ_v = Vapor density, lb/ft³

C_v = Hole (orifice) coefficient

ρ_w = Water density, 62.428 lb/ft³

g_c = Acceleration of gravity, 32.174 ft/s²

$$\Delta P_{\text{dry}} = C_P u_h^2 \rho_v$$

$$C_P = \frac{1}{334.76 C_v^2}, \text{ where}$$

$$X = d_H / T_t$$

$$K = 0.6766 - 0.9417 X + 14.6 X^2 - 31.4 X^3 + 30.85 X^5$$

Limitations and exceptions:

For $X < 0.04$, $K = 0.66$

For $X > 0.52$, $K = 0.894$

This equation is only good for hole Reynolds numbers $> 4,000$

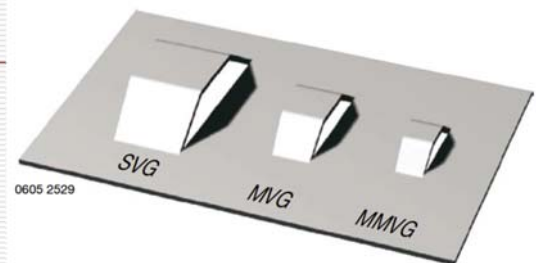
2012年

Source: Chemical Engineering, June 2009



60

- 乾板壓降要大於 6 mm H₂O 或 0.5 mm Hg，氣體才能頂住塔板上的液體，不會滴落
- 乾板壓降 / 板上液體 Head 之比值 (穩定度因子 **Stability factor**) 最好大於1. 至少要大於0.5 (原因:有利於氣體平均分配流過孔洞或固定閥)



固定閥板 以 Sulzer V-Grid^[3] 為例：

$$h_d = C_H (p_v / \rho_L) u_h^2 \quad (\text{單位: in. Liq.})$$

$$C_H = 0.0139 \text{ AHP} + 0.212 \quad (\text{MVG})$$

$$C_H = 0.0168 \text{ AHP} + 0.212 \quad (\text{SVG})$$

$$\text{V-Grid } A_H = 2 (\text{固定閥數量} \times \text{升程}) \times [(1.3764 \times \text{升程}) + K6]$$

$$\text{其中 } K6 = 3.63 \quad (\text{LVG: Large V-Grid})$$

$$K6 = 1.00 \quad (\text{SVG: Small V-Grid})$$

$$K6 = 0.70 \quad (\text{MVG: Mini V-Grid})$$

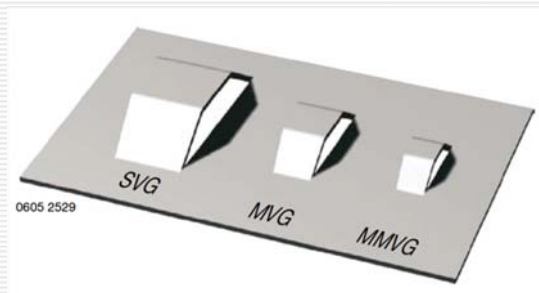
$$A_H = \text{V-Grid 開口面積 (in}^2\text{)}$$

$$\text{AHP} = A_H / A_B$$

$$\text{升程: V-Grid 開口提升高度 (in)}$$

Sulzer V-Grid 閥片之升程 (Lift)

	mm				in.			
型式	MMVG	MVG	SVG	LVG	MMVG	MVG	SVG	LVG
最小	5.31	6.35	6.35	6.35	0.209	0.25	0.25	0.25
介於最小值與最大值之間任何升程均可			7.94	7.94			0.3125	0.3125
			9.53	9.53			0.375	0.375
			11.11	11.11			0.4375	0.4375
最大	5.95	9.00	12.70	12.70	0.2343	0.3543	0.5	0.5



流過板上充氣液體之壓降 (h_l)

$$h_l = \beta h_c$$

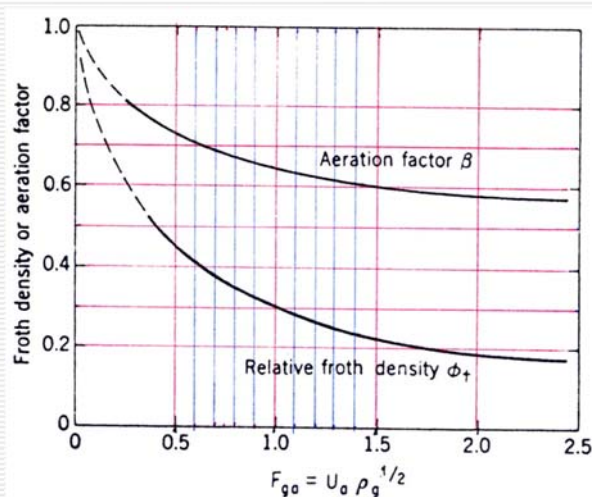
$$h_c = h_w + h_{ow} + h_{hg} / 2$$

其中

$$h_c = \text{板上淨液高 (in)}$$

$$h_w = \text{出口堰高 (in.)}$$

$$\beta = \text{充氣因子 (查圖 9)}$$



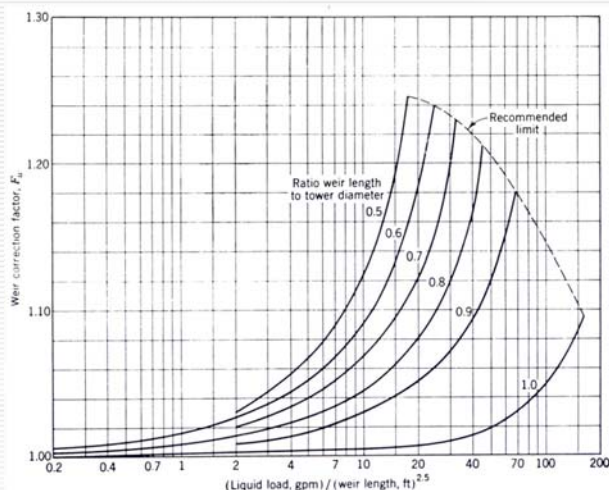
$$\begin{aligned} h_{ow} &= 0.48 F_w Q_L^{2/3} && \text{弓形堰} \\ &= 0.96 (Q_L h_n)^{0.4} && \text{三角堰} \\ &= 1.19 [h_{ow}^{2.5} - (h_{ow} - h_n)^{2.5}] / h_n && \text{三角堰, 液體尚未淹沒三角缺口} \\ &= 0.2 (gpm/d_w)^{0.704} && \text{圓管堰} \end{aligned}$$

其中 F_w = 修正因子

Q_L = 堰流負載 (gpm/in)

h_n = 三角槽口之深度 (in)

d_w = 圓管堰之管徑 (in)



2012年



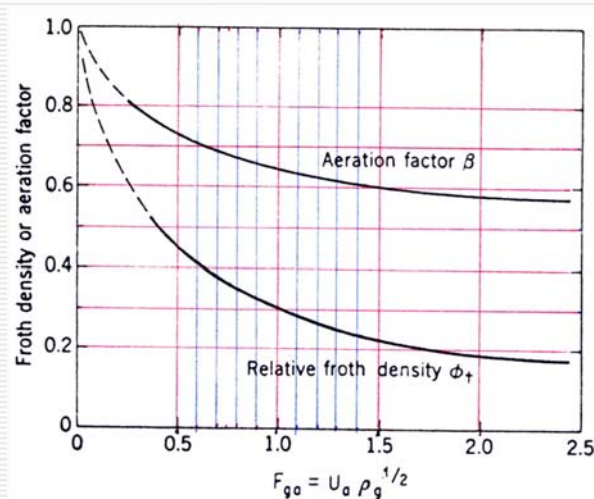
65

$$h_f = h_c / \phi_f$$

其中

ϕ_f = 泡沫密度 (查下圖)

h_f = 泡沫高度



2012年



66

$$h_{ud} = 0.03(GPM/100A_{ud})^2$$

其中

$$A_{ud} = \text{降流板下間隙之面積 (in.}^2\text{)}$$

$$h_c = \phi_f h_f$$

$$\phi_f = \text{Froth density}$$

$$h_f = \text{Froth height}$$

froth regime: Colwell's correlation

$$h_c = \phi_f \{0.527 [Q_L (1-f_w) / C_d \phi_f]^{2/3} + h_w\}$$

$$C_d = 0.61 + 0.08 h_{fow} / h_w \quad \text{for } h_{fow} / h_w < 8.135$$

$$= 1.06 (1 + h_w / h_{fow})^{1.5} \quad \text{for } h_{fow} / h_w > 8.135$$

$$h_{fow} = h_f - h_w$$

$$h_{fow} = \text{Froth height over the outlet weir}$$

$$\phi_f = 1 / (\eta + 1)$$

$$C_d = \text{Weir coefficient}$$

$$\eta = 12.6 Fr^{0.4} (A_B / A_h)^{0.25}$$

$$Fr = 0.37 \rho_v u_B^2 / [h_c (\rho_L - \rho_v)]$$

froth to emulsion regime:

$$h_c = 2.08 [F_{IV} (N_p A_B / L_w) p]^{0.25} h_w^{0.5} \quad N_p = \text{No. of liquid pass}$$

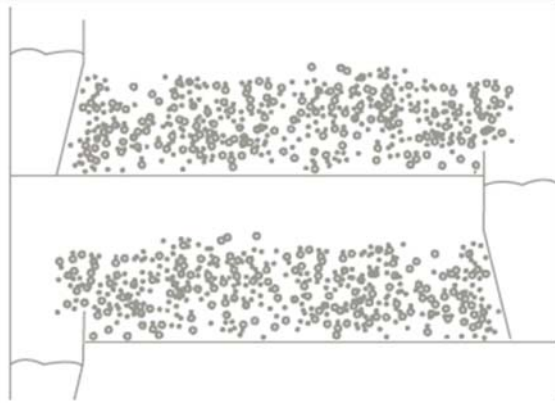
$$p = \text{Hole pitch}$$

spray regime

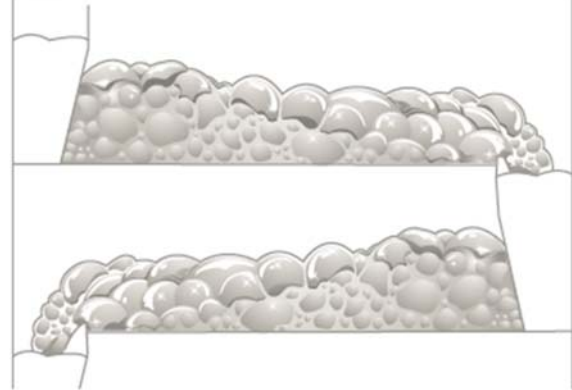
$$h_{ct} = (h_{ct})_{H_2O} (62.2 / \rho_L)^{0.5(1-n)}$$

$$n = 0.0231 d_H / AHP$$

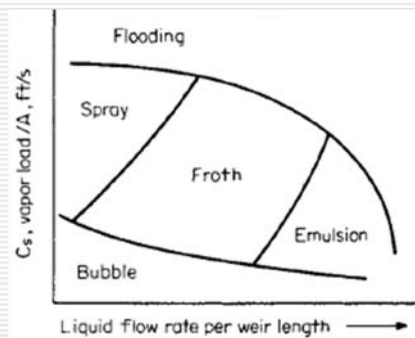
$$(h_{ct})_{H_2O} = \frac{0.29 AHP^{-0.791} d_H^{0.833}}{1 + 0.0036 Q_L^{-0.59} AHP^{-1.79}}$$



▲ Figure 1. The spray operating regime occurs mostly at lower pressures and has liquid droplets dispersed in vapor.



▲ Figure 2. The froth operating regime occurs at moderate to higher pressures and has vapor bubbles dispersed in liquid.



2012年

5) 降液板高液位液泛 (DCBU flood)

降液板累積液位

$$\begin{aligned} h_{dc} &= h_c + h_t + h_{ud} \\ &= h_t + h_w + h_{ow} + h_{ng}/2 + h_{ud} \end{aligned}$$

降液板泡沫高度

$$\begin{aligned} h_{dcf} &= h_{dc} / \phi_{dc} \\ \phi_{dc} &= \text{充氣因子 (參見表11)} \end{aligned}$$

降液板累積液位液泛百分比

$$\text{DCBU flood \%} = h_{dcf} / (TS + h_w)$$

2012年

在降液板區，液體流下之速度要慢，讓氣泡從液體脫離，避免含氣之液體穿過降液板下間隙，流到下面一板，降低質傳效率。速限如下表：

Foaming Tendency	System Examples	Clear liquid velocity in downcomer			
		unit	TS=18" 460 mm	TS=24" 610 mm	TS=30" 760 mm
Low	Low-pressure (< 7 ATA) light hydrocarbons	ft/s	0.4 ~ 0.5	0.5 ~ 0.6	0.6 ~ 0.7
		m/s	0.12 ~ 0.15	0.15 ~ 0.18	0.18 ~ 0.21
		gpm/ft ²	180 ~ 224	224 ~ 269	269 ~ 314
Medium	Oil systems, Crude oil distillation, absorbers, midpressure (100~300 psia, 7~14 ATA) hydrocarbons	ft/s	0.3 ~ 0.4	0.4 ~ 0.5	0.5 ~ 0.6
		m/s	0.09 ~ 0.12	0.12 ~ 0.15	0.15 ~ 0.18
		gpm/ft ²	135 ~ 180	180 ~ 224	224 ~ 269
Very High	Amine, glycerine, glycols, high-pressure (> 300 psia or 14 ATA) light hydrocarbons	ft/s	0.2 ~ 0.25	0.2 ~ 0.25	0.2 ~ 0.3
		m/s	0.06 ~ 0.08	0.06 ~ 0.08	0.06 ~ 0.09
		gpm/ft ²	89.8 ~ 112	89.8 ~ 112	89.8 ~ 135

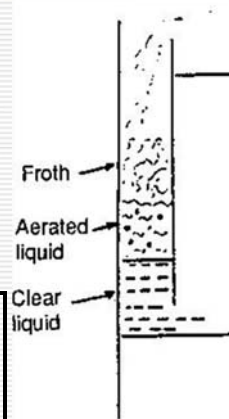
2012年



降液板區必須足夠讓氣泡從液體脫離，避免含氣之液體穿過降液板下間隙，流到下面一板，降低質傳效率。

$$t_r = A_d h_{dc} \rho_L / W_{L(max)}$$

Foaming Tendency	System Examples	Residence Time sec.
Low	Low-MW hydrocarbons, alcohol	3
Medium	Low-MW hydrocarbons	4
High	Mineral-oil absorbers	5
Very High	Amine, glycerine, glycols	7



2012年



降流板累積液體之充氣因子 (ϕ_{dc})

起泡傾向	FRI		Bolles' criteria		Glitsch's criteria		Fair et al's criteria	
	系統例	ϕ_{dc}	系統例	ϕ_{dc}	系統例	ϕ_{dc}	系統例	ϕ_{dc}
1.低	Low M.W. Alcohols	0.6	Low-MW hydrocarbons and Alcohols	0.6	$\rho_v < 1 \text{ lb/ft}^3$ ($\rho_v < 16 \text{ kg/m}^3$)	0.6	Cases favoring rapid bubble rise such as low density, low liquid viscosity	0.5
2.普通	Atmospheric Crude Fractionator Gasoline Splitter Light Ends Tower Visbreaking & Coking Fractionator Catalytic, Thermal and Cracking Fractionator Rerun Tower	0.6						
3.中等	Absorber (C3 abs. C2 Fractions) Fractionating Absorber Stripper Low Downflow Tower Vacuum Tower	0.6	Distillation of medium-MW hydrocarbons	0.5	$1 < \rho_v < 3 \text{ lb/ft}^3$ ($16 < \rho_v < 48 \text{ kg/m}^3$)	0.5		
4.高	Wild Gasoline Lean Oil Absorber Heavy Lean Oil Absorber Amine Regenerator Glycol Regenerator Hot Carbonate Tower	0.5	Mineral oil absorbers	0.4	$\rho_v > 1 \text{ lb/ft}^3$ ($\rho_v > 48 \text{ kg/m}^3$)	0.4		
5.很高	Caustic Absorber Amine Absorber Glycol Absorber	0.4	Amine, glycols	0.3			Cases favoring slow bubble rise, such as high gas density, high liquid viscosity, foaming systems	0.2 0.3
6.極高	Caustic Regenerator	0.3						

2012年



73

Excel 計算結果 (已含安全係數，參考下表)

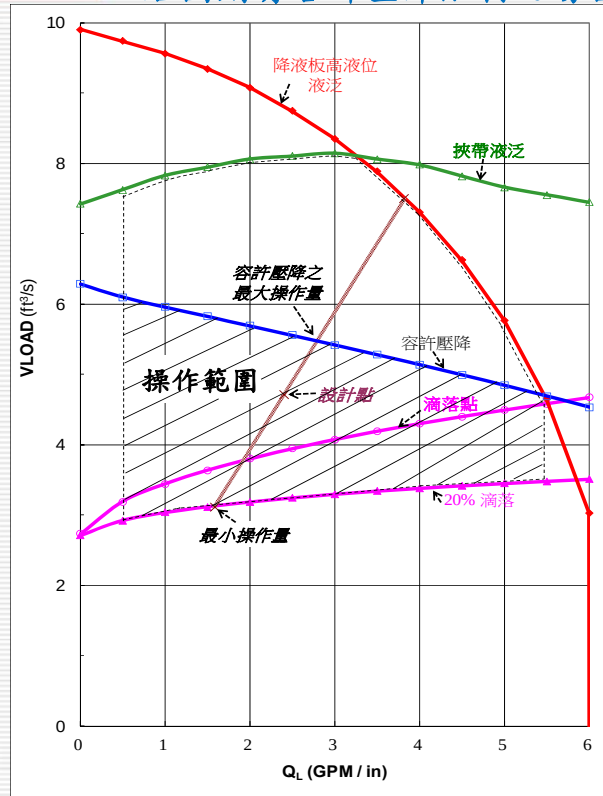
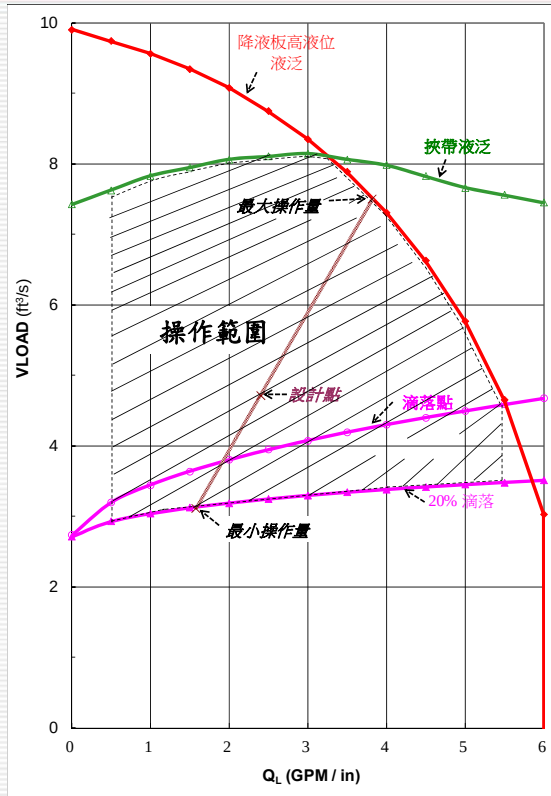
Q_L , L Load	gpm/in	0.01	1	2	3	4	5	6
1. V load 滴落		2.731	3.441	3.799	4.071	4.297	4.493	4.669
2. V load 容許低落量		2.709	3.033	3.185	3.293	3.378	3.448	3.507
3. V load 挾帶液泛		7.423	7.815	8.064	8.149	8.147	8.144	8.141
4. V load 容許壓降		6.282	5.956	5.687	5.418	5.139	4.845	4.535
有效 ΔP_{dry}	in. liq.	2.772	2.310	2.023	1.780	1.560	1.357	1.165
ΔP_{tray}	in. liq.	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	3.452	3.453
	mm liq.	87.70	87.70	87.70	87.70	87.69	87.69	87.69
	mm Hg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. V load 降流板高液位液泛		9.900	9.564	9.076	8.350	7.309	5.769	3.027
有效 ΔP_{dry}	in. liq.	6.884	5.956	5.152	4.228	3.157	1.923	0.519
ΔP_{tray}	in. liq.	7.565	7.099	6.581	5.901	5.049	4.019	2.807
	mm liq.	192.14	180.31	167.16	149.88	128.24	102.07	71.29
	mm Hg	10.955	10.280	9.531	8.546	7.312	5.820	4.065
h_{in} , 入口淨液高	in. liq.	1.200	1.581	1.816	2.013	2.189	2.351	2.502
h_{ud} , 流經降流板下間隙之壓損	in. liq.	0.000	0.097	0.387	0.871	1.548	2.419	3.483

2012年



74

塔板之性能圖 (左圖沒有壓降之限制， 右圖則有容許壓降限制之場合)



2012年



75

設計判斷準則

依照系統之起泡特性，挾帶液泛百分比及降液板高液位液泛百分比，以及降流板面積安全係數、滯留時間之判斷標準如下表所示

起泡特性	挾帶液泛百分比	降流板		
		降液板高液位液泛百分比	降流板面積安全係數	最小滯留時間(秒)
1.低	83%	75%	1	3
2.普通	77%	69%	1	4
3.中等	71%	60%	1	5
4.高	71%	50%	1.5	5
5.很高	71%	40%	2	7
6.極高	71%	33%	2	10

2012年



76

	挾帶液泛 百分比	降液板高液位 液泛百分比	降液板面積 安全係數	挾帶 量	滴落	塔板 壓降	板效 率
塔板直徑	*	*	*	*	*	*	
塔板間隔	*	*	*	*			
汽液接觸面積	*				*	*	
流道長度							*
流道寬度	*	*					
流道數目	*	*		*	*	*	
出口堰高度		*			*	*	*
出口堰長度		*		*	*	*	
後掠式堰(Sweptback Weir)		*		*	*	*	
降液板面積		*	*				
篩孔面積		*		*	*	*	
密封盤		*					
塔板厚度		*			*	*	
自由區面積				*			

如果挾帶液泛百分比太高 (亦即安全係數不足)，調整的方法：

- (1) 增加孔面積：當孔面積百分比介於 5~8%，每增加 1% 可提升產能約 5%；但是，如果面積百分比已超過 10%，或堰流負載已大於 6 gpm/in.，增加孔面積百分比之助益就不大了
- (2) 增加塔板間隔或塔內徑

如果壓降高於容許值，降低之方法：

- (1) 增加 孔徑/板厚 比
- (2) 減少出口堰高度
- (3) 使用後掠式出口堰，以增加出口堰長度
- (4) 增加流道數目
- (5) 增加塔徑
- (6) 打孔方向改為朝上 (與氣體流向相同)

如果降液板高液位液泛百分比太高 (亦即安全係數不足)，調整的方法有：

- (1) 降低塔板壓降
- (2) 放寬操作範圍
- (3) 使用入口液封盤，而不用入口堰
- (4) 增加塔板間隔或塔內徑

➤ 增加孔面積：

- ✓ 當孔面積百分比介於 5~8%，每增加1%可提升產能約 5%；
- ✓ 但是，在下列情況之下，增加之助益就不大了
 - 面積百分比已超過10%，或
 - 堰流負載大於 6 gpm/in.

➤ 增加塔板間隔

➤ 增加塔徑

- 提高 孔徑/板厚 比
- 減少出口堰高度
- 使用後掠式出口堰，以增加出口堰長度
- 增加流道數目
- 增加塔徑
- 打孔方向改為朝上 (與氣體流向相同)

- 降低塔板壓降 (提高孔面積百分比)
 - 當孔面積百分比 $< 8\%$, 影響較明顯,
 - 當孔面積百分比 $> 10\%$ 則影響程度變小
- ★ 提高孔面積百分比
 - a) 會促成 泡沫流態 (Froth regime)
 - b) 會提高滴落點, 亦即, 最低負荷變高
- 放寬操作範圍
- 使用入口液封盤, 而不用入口堰
- 增加塔板間隔
- 增加塔徑

2012年



81

設備編號：		T-411		BuAc Tower		板數：（實際板）		# 36	負載		max. 159 %	min. 66 %
製程數據	汽體	流量	kg/h	46,461	體積流量	m ³ /s	1.050					
		密度	kg/m ³	12.32	容許一板壓降	mmHg	5.00					
	液體	流量	kg/h	29,361	體積流量	m ³ /h	38.066					
		密度	kg/m ³	775.1	表面張力	dyne/cm	13.1					
	黏度	cp	0.175	起泡傾向	一般							
	操作壓力		kg/cm ² G	5.26	0.68							

塔內件尺寸			
塔內徑	D	mm	2,300
板間隔	TS	mm	450
降液板間隙	C _{dc}	mm	20
出口堰高	平堰	h _w	mm 30
出口堰長	L _w	mm	1,771
出口堰長/塔內徑比	L _w / D		0.770
降液板寬	W _d	mm	416
流道長度	FPL	mm	1,468

孔徑	d _h	10	mm
孔數	N _h	2,500	
孔間隔	pitch	30.1	mm
孔面積百分比	ph	6.27%	
塔內橫面截面積	A _T	4.1548	m ²
降液板區面積	A _D	0.5125	m ²
汽液接觸面積	A _B	3.1297	m ²
自由區面積	A _F	3.6422	m ²

2012年



82

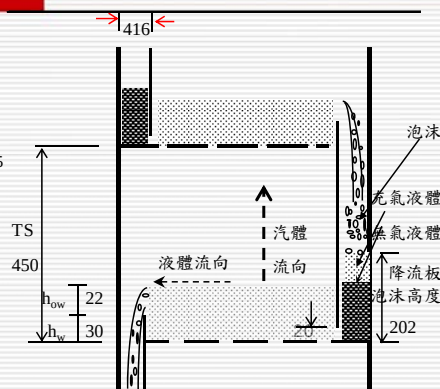
I. 塔板一板壓降		設計點
出口堰溢流高度	h_{ow} mm liq.	22.2
塔板上液高度(相當無氣液高)	h_l mm liq.	38.9
乾板壓降	h_d mm liq.	34.8
塔板一板壓降	h_t or ΔP mmHg	4.2
塔板上泡沫高	h_f mm liq.	

2. 降液板液位		
液體流經降液板下間隙壓損	h_{ud} mm liq.	0.6
降液板液位	h_{dc} mm liq.	137.6
降液板泡沫高	h_{dcf} mm liq.	201.7
降液板滯留時間	t_R sec	21.8
降液板液體流速	V_d m/s	0.299

3. 液泛極限		設計點	最大	最小	重要參數(設計點)	公制	英制
V load,	在固定汽液流量比下	9.963			F _S F, based on Ab	1.18	0.966
挾帶液泛	在固定液量流量下	10.515	10.404	10.354	F _B Hole F-factor	18.78	15.39
V load,	降液板高液位液泛	12.767	10.921	13.487	C _S C, based on Af	0.037 m/s	0.120 呎/秒
V load,	設計點 (100%負載)	4.715	7.496	3.112	F _{IV} Flow parameter	0.080	

4. 是否符合設計準則?	判定	設計點	最大	設計基準	最小負載(20%滴落)
--------------	----	-----	----	------	-------------

項目 \ 負載		100 %	159 %		66 %
1) 降液板液體流速	OK	0.6	0.9	≤ 1.0	
2) 降液板滯留時間	OK	5.4	3.4	≥ 1.0	
3) 降液板高液位液泛	OK	0.42	0.69	≤ 0.69	
4) 挾帶液泛(固定V/L比)	OK	0.47	0.75	≤ 0.8	
5) 挾帶液泛(固定液體流量)	OK	0.45	0.72	≤ 0.8	



塔板的振動、共振

Case	R1	R2 (R3)	<u>共振、振動之可能性</u>
1	$0.8 \leq R1 \leq 1.2$	$0.8 \leq R2 \leq 1.2$	共振, 塔板可能嚴重損壞
2	$0.8 \leq R1 \leq 1.2$	< 0.8 or > 1.2	強迫振動(Forced vibration)－ 塔板可能損壞
3	< 0.8 or > 1.2	$0.8 \leq R2 \leq 1.2$	振動不太可能發生
4	< 0.8 or > 1.2	< 0.8 or > 1.2	安全 －振動不會發生

$$R1 = \frac{V, \text{ Actual Gas Velocity}}{V_c, \text{ Critical Gas Velocity}}$$

where, V m/s
 V_c m/s

Vapor velocity through hole or valve

Critical vapor velocity through hole or valve

$$R2 = \frac{\text{Oscillation Frequency}}{\text{Natural Frequency}}$$

負載 →		低負載 (接近滴落點)			最低負載			設計點 (100%)		
Vibration		Forced Vibration	Resonant Vibration		Forced Vibration	Resonant Vibration		Forced Vibration	Resonant Vibration	
		R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3
		vel. ratio	tray freq. ratio	acoustic freq. ratio	vel. ratio	tray freq. ratio	acoustic freq. ratio	vel. ratio	tray freq. ratio	acoustic freq. ratio
		u/uc	f/fn	fn/fa	u/uc	f/fn	fn/fa	u/uc	f/fn	fn/fa
設計準則	必須	< 0.8 or > 1.2			< 0.8 or > 1.2			< 0.8 or > 1.2		
	目標	< 0.6 or > 1.6			< 0.6 or > 1.6			< 0.6 or > 1.6		

Based on Brierley's Paper,

$$V_c = \frac{0.586 g (\rho_l - \rho_v) H_{CL}}{CK (\rho_v)^{1/2}}$$

g	m/s ²	Gravitational constant
ρ_l	kg/m ³	Liquid density
ρ_v	kg/m ³	Vapor density
H_{CL}	m	Clear liquid height at operational velocity, V
K		Ratio of Active Area over Net Hole or Valve Area
C		Drag coefficient (number of velocity head lost across "dry" tray.

Based on Summer's Paper,

$$V_c = \frac{23 (\rho_l - \rho_v) H_{CL} F_P}{C (\rho_v)^{1/2}}$$

F_P	Fractional open area based on bubbling areas
C_H	Dry tray drop hole coefficient

$$C = 2.0 C_H g_c \rho_l / 12$$

Natural frequency

$$f_n = (K_1 / 2\pi) [(Dg/\omega a^4)]^{0.5} K_1$$

$$D = Et^3 / [12 \times (1 - \eta^2)]$$

$$\omega = \rho_t t + \rho_l h_l$$

f_n Hz Natural frequency

Derived from the below table based on the ratio of a/b

a/b	3	2	1.6	1.2	1	0.8	0.6	0.4	0.2	0
K_1	213	99	67	42.4	33.1	25.9	20.8	17.8	16.2	15.8

ω Uniform load
a Tray panel width
b Tray panel length
t Tray panel thickness
E Modulus of elasticity
 η Poisson's ratio
 h_l Height of liquid on tray

Oscillation frequency

$$f = 31 P^{0.30}$$

P bar Absolute pressure



表 17 丙烯醇三廠 T-106 塔板厚度 3 mm 與 3.5 mm 之 R1~R3 計算值對照

負 載 →		70%			100%			最大負載			備註
Vibration	Forced Vibration	Resonant Vibration		Forced Vibration	Resonant Vibration		Forced Vibration	Resonant Vibration			
	R1 vel. ratio V/V _c	R2 tray freq. ratio f / f _n	R3 acoustic freq. ratio f _n / f _a	R1 vel. ratio V/V _c	R2 tray freq. ratio f / f _n	R3 acoustic freq. ratio f _n / f _a	R1 vel. ratio V/V _c	R2 tray freq. ratio f / f _n	R3 acoustic freq. ratio f _n / f _a		
Tower & Tray No.											
Design Criteria	Must	< 0.8 or > 1.2			< 0.8 or > 1.2			< 0.8 or > 1.2			
	Design	< 0.6 or > 1.6			< 0.6 or > 1.6			< 0.6 or > 1.6			
Load		70%			100%			130%			板厚 3 mm
T-106	# 1	0.29	0.85	27.63	0.37	0.89	26.52	0.45	0.92	25.62	
	# 8										
	# 9										
	# 40										
Load		75%			100%			120%			板厚 3.5 mm
T-106	# 1	0.262	0.560	42.27	0.32	0.580	40.92	0.362	0.590	39.99	
	# 8	0.262	0.560	42.42	0.32	0.580	41.08	0.362	0.590	40.16	
	# 9	1.148	0.540	35.24	1.393	0.536	35.49	1.626	0.560	33.97	
	# 40	1.155	0.517	36.17	1.437	0.528	35.44	1.643	0.535	34.93	



板厚 3 → 3.5 mm

Operation Load		100 %	tray # 1
Tray Plate Thickness		3 mm	3.5 mm
I.D.		5,200 mm	5,200 mm
Vessel Design Temp.		90 °C	90 °C
Internals Design Temp.		38.5 °C	38.5 °C
Tray Material		316L	316L
Sa Tray Plate Allow. Stress			
Sy Tray Plate Yield Strength			
E Tray Plate Modulus of Elasticity			
a Tray Plate Unsupported Length		1,398 mm	1,398 mm
b Tray Plate Unsupported Width		313 mm	279 mm
t Tray Plate Thickness		3 mm	3.5 mm
Tray Total Corrosion Allowance		0 mm	0 mm
Uniformly Distributed Load			
p Absolute Pressuer at Tray		6.64 kg/cm ² A	6.64 kg/cm ² A
Np No. of Tray Passes			
Ws Side Downcomer Width		743 mm	743 mm
Wc Center Downcomer Width		790 mm	790 mm
Woc Off-Center Downcomer Width		0 mm	0 mm
hc Clear liquid height		94 mm	94 mm
A1 Active Area of Tray		6.710 m ²	6.710 m ²
N Total No. of Sieve Holes or Valves		3,130	3,130
Diameter of Sieve Holes		N/A	N/A
Valve Escape Area		0.00038 m ²	0.00038 m ²
Tray Pressure Drop		6.3 mmHg	6.3 mmHg
Width of Tray Support Ring		75 mm	75 mm
Vapor Density		11.02 kg/m ³	11.02 kg/m ³
Vapor Flow Rate		305,844 kg/h	305,844 kg/h
Liquid Density		990.1 kg/m ³	990.1 kg/m ³
Liquid Flow Rate		441,735 kg/h	441,735 kg/h
fn Est'd Plate Natural Frequency		61.1 Hz	94.2 Hz
f Est'd Plate Oscillating Frequency		54.4 Hz	54.4 Hz
fa Est'd Shell Acoustic Frequency		2.3 Hz	2.3 Hz
Vc Est'd Vapor Critical Velocity		13.38 m/s	15.60 m/s
V Est'd Vapor Velocity		5.00 m/s	5.00 m/s
R1 Velocity Ratio, V / Vc		0.373	0.32
R2 Tray Frequency Ratio, f / fn		0.89 共振	0.58
R3 Acoustic Freq. Ratio, fn / fa		25.52	40.92
Design Criteria		Must	< 0.8 or > 1.2
		Desian	< 0.6 or > 1.6

2012年



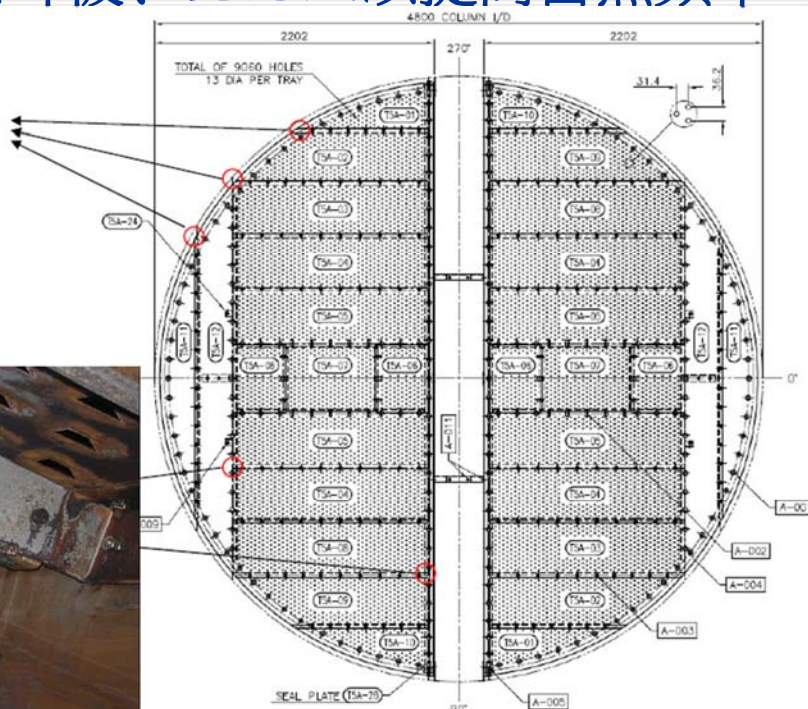
89

預防塔板的振動、共振方法二

另增橫梁、構架耳板、剪力夾以提高自然頻率



Shear Clips bolted to the downcomer

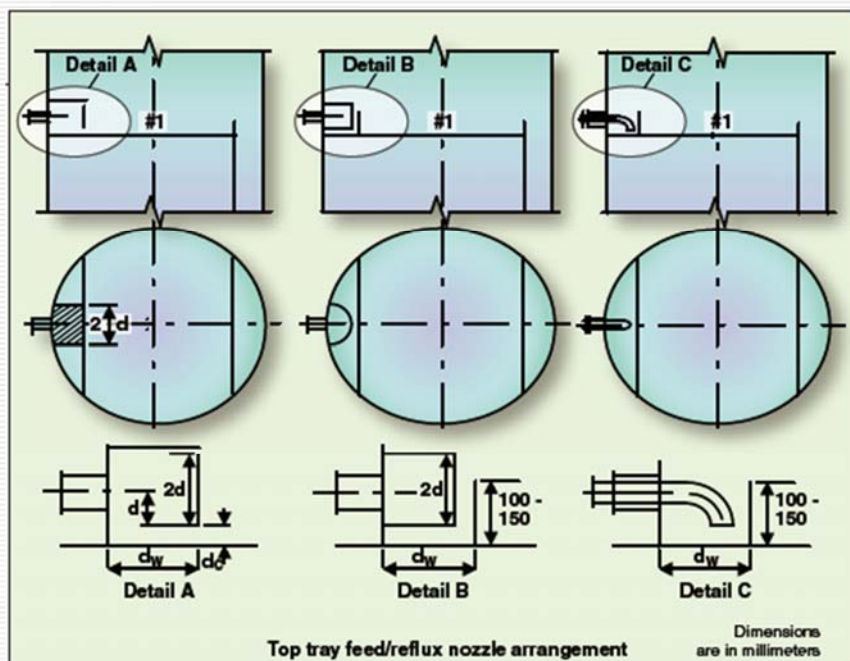


2012年

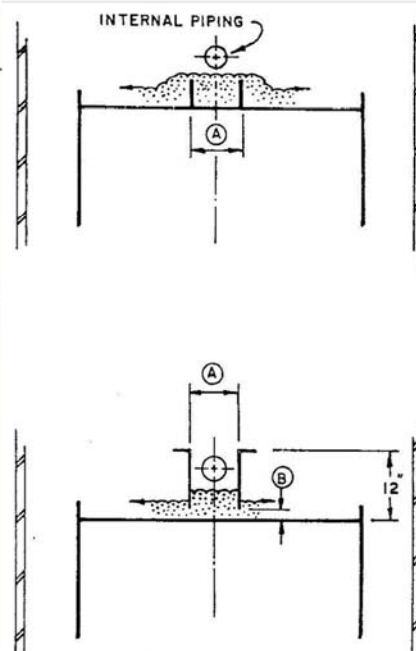


90

1-pass



2-pass

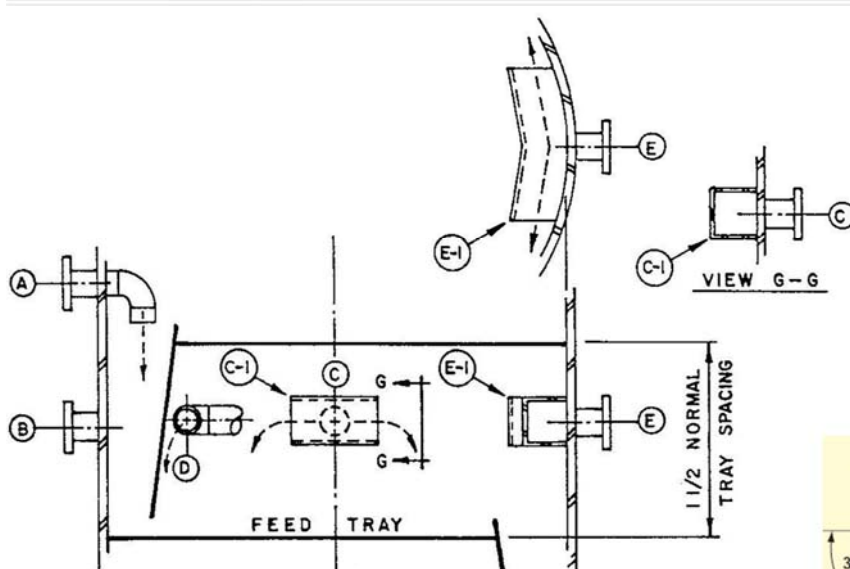


2012年

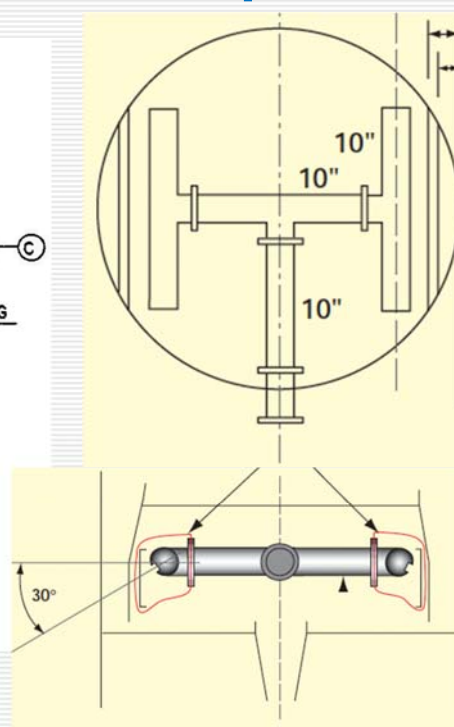


91

1-pass



2-pass



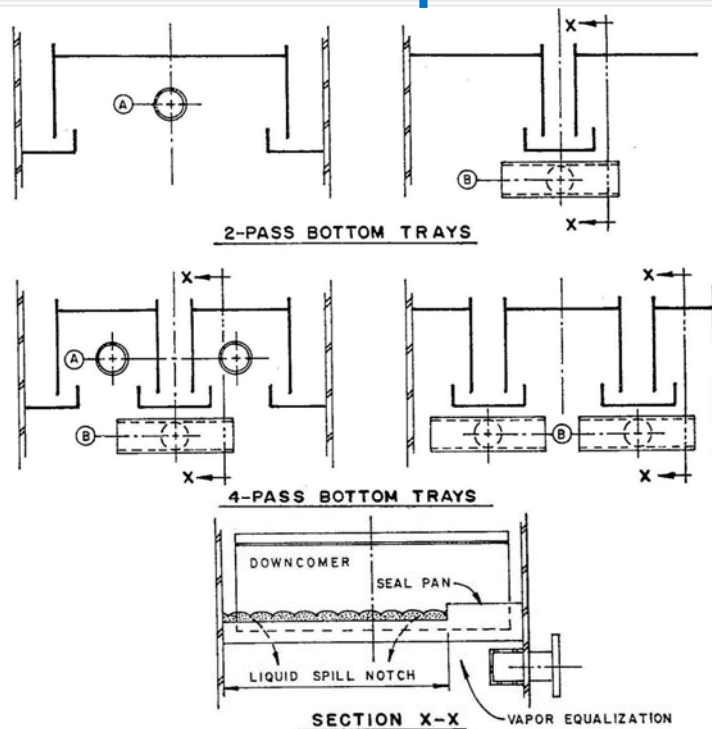
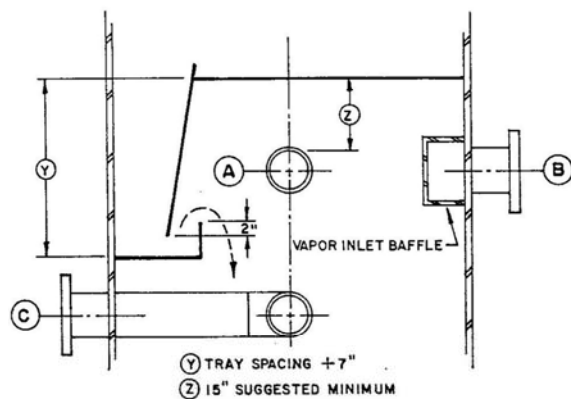
2012年



92

Multi-pass

1-pass

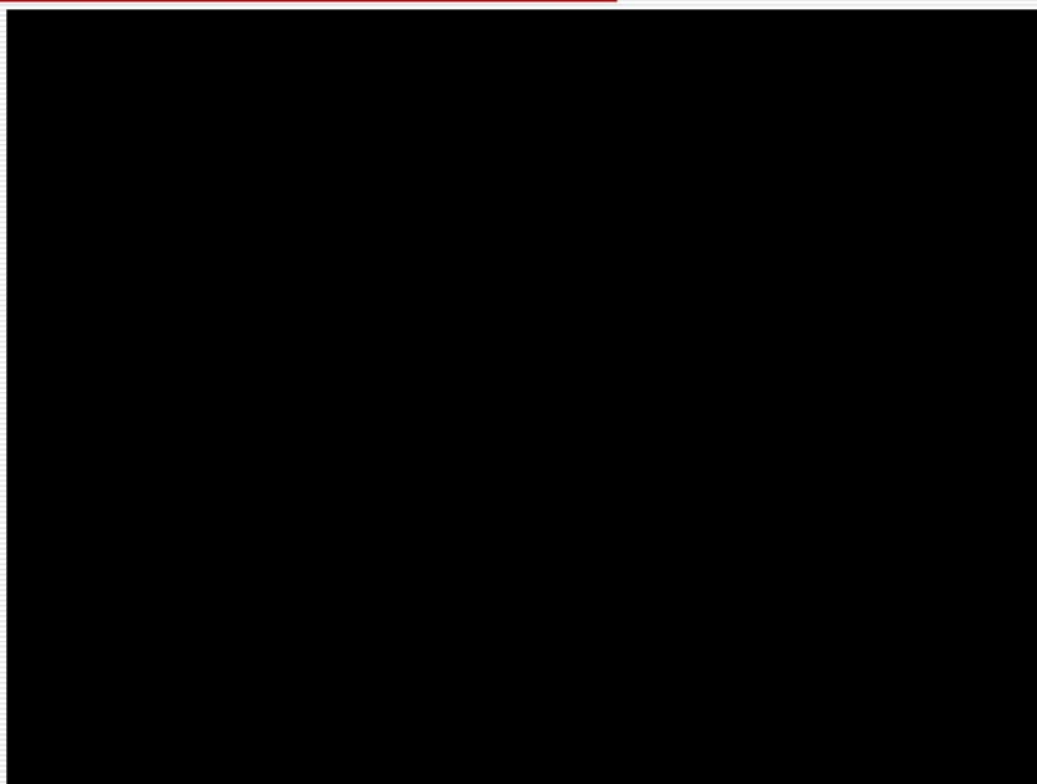


2012年



93

問題排解 - Gamma scan (連結)

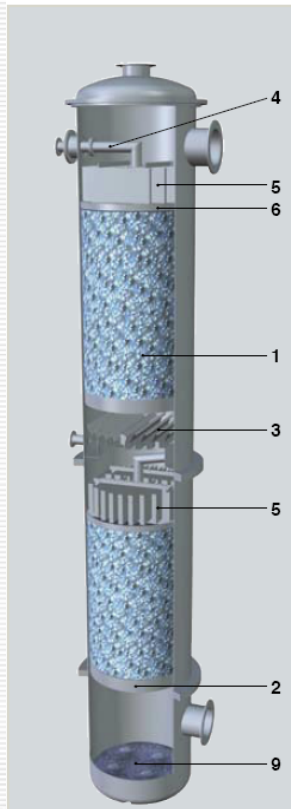


2012年



94

5. 填充塔 (Packing) 設計



Random packing	1
in various types and different materials	
Support plate	2
for the packing	
Liquid collector	3
Feed pipe	4
to distributor	
Liquid distributor	5
Retaining grid	6
Collector / distributor	7
Nozzle with inlet baffle	8
Column sump	9

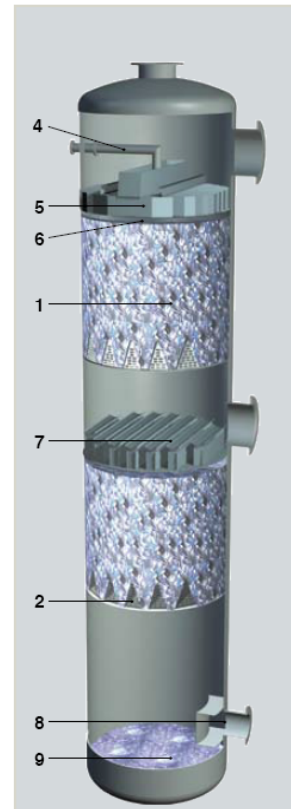
Variations on the above design

Feed:

- vapor
- two phases with flash box

Side stream:

- liquid from collector
- vapor collector



Nutter Ring



I-Ring



C-Ring



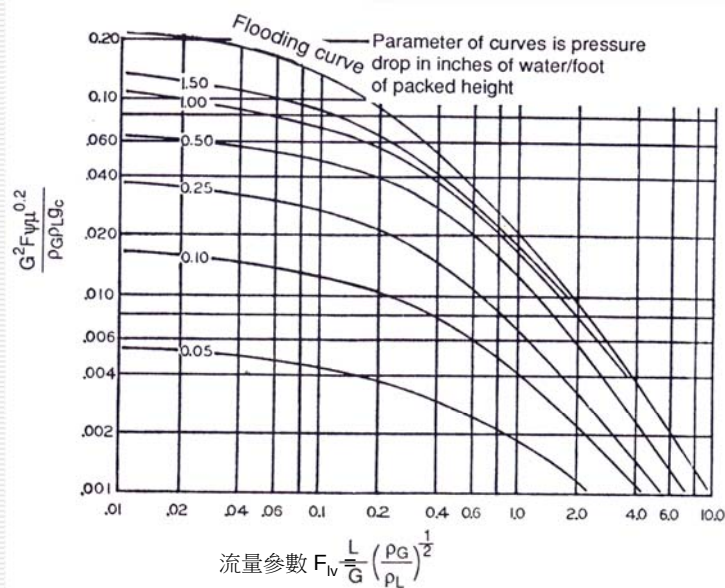
P-Ring



R-Ring

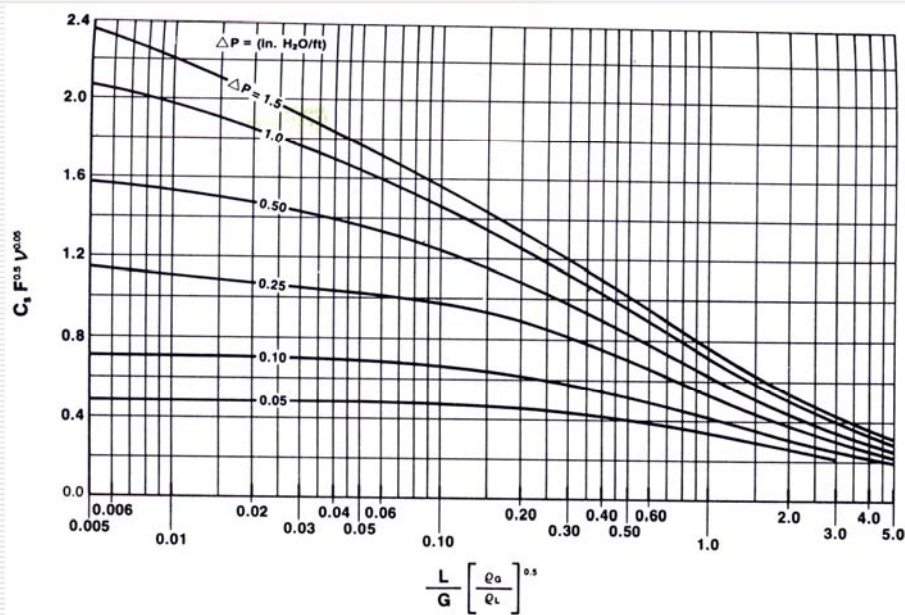
GPDC

Packing factor
> 60 準確度才高



L = liquid rate, lb/s, ft²
 G = gas rate, lb/s, ft²
 ρ_L = liquid density, lb/ft³
 ρ_G = gas density, lb/ft³
 F = packing factor
 μ = viscosity of liquid, centipoise (cP)
 ψ = ratio, $\frac{\text{Density of water}}{\text{Density of liquid}}$
 g_c = gravitational constant = 32.2

Figure 8.17 The Eckert 1970 version of the GPDC correlation. (From J. S. Eckert, *Chem. Eng. Progr.*, 66(3), March 1970, p. 39. Reproduced courtesy of the American Institute of Chemical Engineers.)



流量參數 $F_{lv} =$ (b)

Figure 8.19 (Continued) The latest version of the GPDC pressure drop correlation. (b) A version identical to part a, but plotted on semilog paper, produced by Strigle (15). (Part b from Ralph F. Strigle, Jr., Random Packings and Packed Towers. Copyright © 1987 by Gulf Publishing Company, Houston, Texas. Used with permission. All rights reserved.)

2012年



GPDC (structured packings)

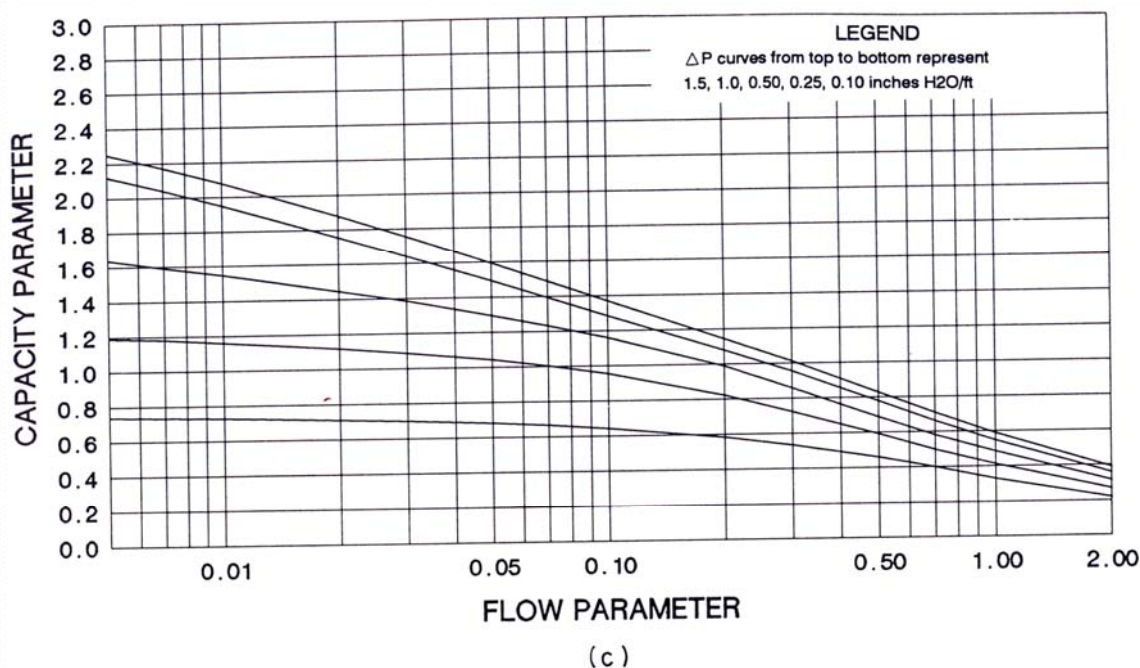


Figure 8.19 (Continued) The latest version of the GPDC pressure drop correlation. (c) The Kister and Gill GPDC (SP) chart for structured packings only.

2012年



Pressure drop at the flood point:

Kister and Gill correlation

$$\Delta P_{FI} = 0.115 F_p^{0.7}$$

Pressure drop

Robbins correlation

$$\Delta P = C_3 G_f^2 10^{(C_4 L_f)} + 0.4 (L_f / 20,000)^{0.1} [C_3 G_f^2 10^{(C_4 L_f)}]^4$$

where

$$C_3 = 7.4 \times 10^{-8}$$

$$C_4 = 2.7 \times 10^{-5}$$

$$G_f = G \left[\frac{0.075}{\rho_G} \right]^{0.5} \left[\frac{F_{pd}}{20} \right]^{0.5} \quad \text{for } P \leq 1.0 \text{ atm}$$

$$G_f = G \left[\frac{0.075}{\rho_G} \right]^{0.5} \left[\frac{F_{pd}}{20} \right]^{0.5} 10^{0.3 \rho_G} \quad \text{for } P > 1.0 \text{ atm}$$

$$L_f = L \frac{62.4}{\rho_L} \left[\frac{F_{pd}}{20} \right]^{0.5} \mu_L^{0.1} \quad \text{for } F_{pd} \geq 15$$

$$L_f = L \frac{62.4}{\rho_L} \left[\frac{20}{F_{pd}} \right]^{0.5} \mu_L^{0.1} \quad \text{for } F_{pd} < 15$$

註：只適用於常壓及真空，不宜用於高壓系統

2012年 出處: "Improve Pressure-Drop Prediction with a New Correlation", CEP May 1991



Dry Packing Factor

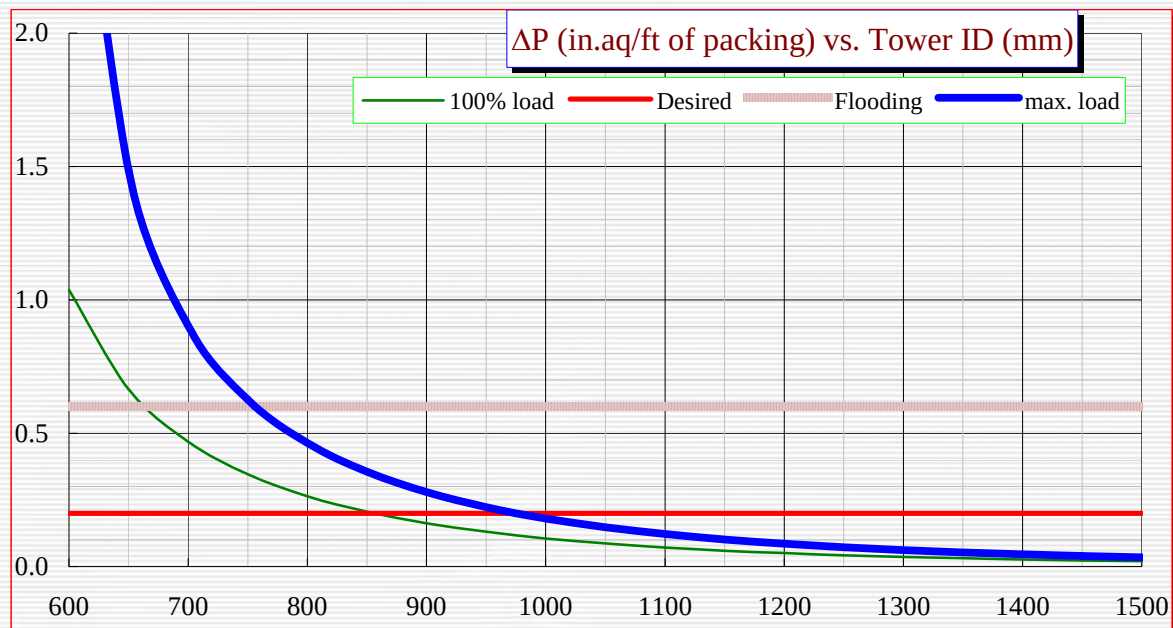
			Random Packings									
			Size (inches, or number, or metric number)									
			Inch	5/8	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	
Packing	Material	Data supplier	No.	0.7	1	1.5	2	2.5	3	3.5		
			MNo	15	25	40	50	60	70			
Raschig rings (1/16 in. wall)	Metal	Norton	Inch		150	84	68					
Pall rings		Norton	Inch	80	53	28	24					
Ballast rings		Glitsch	Inch		37	30	19				14	
Flexiring		Koch	Inch				25					
Hy-Pak		Norton	No.		40	26	17		13			
Ballast Plus		Glitsch	MNo					14				
Chempak		Chem-Pro	No.		29		17					
Cascade MiniRings		Glitsch	No.		31		24		13		9.8	
Metal Intalox		Norton	MNo	51	43	26	17					
Nutter rings		Nutter	No.	39	27	20	17	15	11			
Pall rings	Plastic	Norton	Inch	106	55	40	25				12	
Ballast rings		Glitsch	Inch		42	34	20				13	
Cascade MiniRings		Glitsch	No.		28		28		10			
Super Intalox saddles		Norton	No.		40		26		14			
Ballast saddles		Glitsch	No.		49		23		14			
Levapak		Leva	No.				16					
Tri-Packs		Jaeger	Inch				13					
Tellerettes			No.		40							
Raschig rings	Ceramic	Norton	Inch		150	80	70					
Berl saddles		Koch	Inch		94	47	31					
Intalox saddles		Norton	Inch		94	50	37		20			
Super Intalox saddles		Norton	Inch		62		31					

2012年



 長春關係企業 化工設計標準		Equipment Sizing Packed Column		Project : DMP 技術部	
Item No.: T-331 (EOR)		Section No. 1		此段理論板數 16	
Service : Heavy ends removal		Location : top			
System : 3		1: 常壓, 高壓蒸餾 2: Absr., stripper 3: 真空蒸餾 4: Foaming system			
1. Gas Flow Rate	2,795 kg/h	6,163 (lb/hr)	7554m3/h		
2. Temperature	125.9 °C	258.6 (°F)			
3. Pressure	75.0000 torr	1.45 (psia)			
4. Density	0.370 kg/m ³	0.0231 (lb/ft ³)			
5. Liquid Flow Rate	2,099 kg/h	4,628 (lb/hr)	2.4m3/h		
6. Density	869.6 kg/m ³	54.3 (lb/ft ³)			
7. Viscosity	0.655 cp	0.655 (cP)			
8. Surface Tension	24.5 dyne/cm				
9. Desired ΔP (in.aq/ft)	0.200	Recom. 0.05 — 0.60 for Vacuum dist.			
10. Packing Type	BX	Metal			
11. Packing Factor	16.0	(1 / ft) (1 / m)			
12. Max. Operation Load	1.30 x Normal Operation Load				
13. Min. Operation Load	0.80 x Normal Operation Load				
14. Initial Trial Diameter	600 mm				
15. Tower Diameter (I.D.)	950 mm		HETP design 400 mm		
16. Packing Height	6,400 mm		HETP 預估 #N/A		(水系統不適用)
	Normal	max.	min.		Flood
Pressure Drop	0.130	0.223	0.083	in aq. / ft	0.601
	5.11			mm Hg	
Superficial Liquid Load	3.41	4.43	2.72	m ³ /h/m ²	
	1.39	1.81	1.11	gpm/ft ²	
Fs, vapor capacity factor	1.476	1.919	1.181	(English)	
	1.801	2.341	1.441	(Metric)	
Cs, capacity factor	0.200	0.261	0.160	ft/s	
	0.061	0.079	0.049	m/s	
Flow parameter, FP or X	0.015				

2012年



2012年



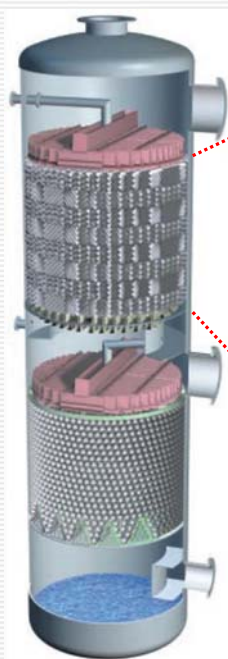
Random Packing 性能比較

	Packing Type		Size	Spec. Press. Drop $\Delta P/H$	Capacity at constant LV	HETP	Pressure Drop per theoretical stage
1st generation	Raschig Ring						
	Berl Saddle						
2nd generation	Pall Ring		50 mm	100% (base)	100% (base)	100% (base)	100% (base)
	Intalox Saddle						
3rd generation	IMTP Ring		50 mm	58%	110%	105~109%	63%
	Intalox		Polyhedron design 60	53%	120%	111~119%	61%
	Fleximax						
	Cascade Mini-Ring						
	Nutter Ring		No.2	61%	110%	105~109%	67%
4th generation	Raschig Super-Ring		No.2	38%	125~133%	100~96%	37%

2012年



Structured Packing



2012年



□ 常見之商業化規則填充物

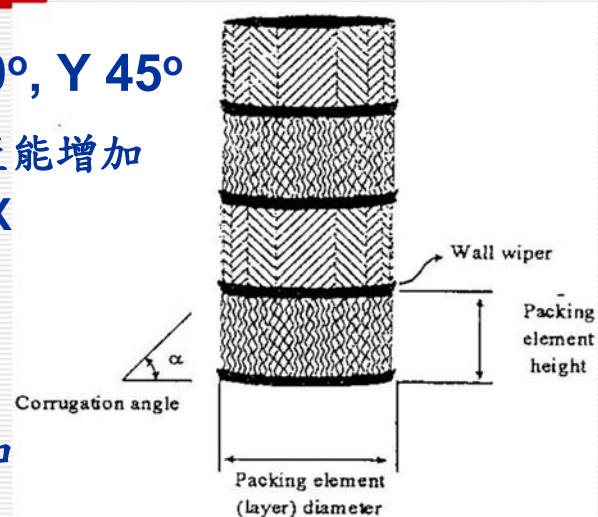
公司名稱	產品名	填充物型號	材料
Sulzer	Mellapak AX, BX, CY Melladur Kerapak Mellacarbon	125X(Y)~750X(Y), M2X(Y) 160Y, 250Y, 350Y, 450Y 1700	不銹鋼板 不銹鋼絲網 陶瓷 矽酸鹽 碳纖維
Norton	Intalox	1T, 2T, 3T, 4T, 5T	不銹鋼
Koch-Glitsch	Gempak Flexipac	0.5A, 1A, 1.5A, 2A, 3A, 4A 1, 2, 3, 4	不銹鋼 不銹鋼
Montz	Montzpak	B1-100, B1-200, B1-300	不鏽鋼

型號中的數字通常代表填充物的比表面積，比表面積越大，分離效果越佳，但也代表價格越高、通量較小



SP 設計方法

- **Sulzer**編號表示 a_s , X表示 60° , Y 45°
角度增加 → 效率及壓降減少、產能增加
Y 兼顧效率與產能，細網通常是 X
- 板薄，不能有腐蝕裕度
- **SP 設計方法**:
 - 使用廠商之設計程式 (例如 **Sulzer**)
 - 也可使用前述 **Random Packing** 之設計方法
 - **HETP**可參考資料庫之經驗值



IMTP (Random Packing) vs. Mellapak 250Y (Structured Packing) for T-311 Upper Section

Packing Type	Tower Spec.					HETP (Est.)	Fs factor	Max. capacity	Liquid load	ΔP/per bed			Price	
	ID	Sec. No.	No. of Theo. tray	Bed Height	Bed No.					Ind.	Avg.	Total		
														mm
IMTP #50 (Random)		4,400	1st	5	6,000 x 1	717	2.02	161	5.5	6.4	6.0	10.3	114,845,000	
								1.92	169	5.4	5.7			
								1.90	187	1.6	4.4	4.3		
								1.86	191	1.6	4.2			
Mellapak 250Y (Structured)		4,400	1st	5	4,620 x 1	400	2.02	171	5.5	3.8	3.3	5.8	57,048,000	
								1.92	179	5.4	2.9			
								1.90	208	1.6	2.5	2.4		
								1.86	213	1.6	2.4			

- **壓降:** 低於容許值
- **操作範圍:** 必須能應付最低及最高操作負載
- **分配器之型式:** 孔盤、堰式、高效分配器
- **分配點密度:**
 - Random (size $\geq 25\text{mm}$),
Structured $a_s < 500 \text{ m}^2/\text{m}^3$: 40~100 分配點 / m^2
 - Random (size $< 25\text{mm}$),
Structured $a_s > 500 \text{ m}^2/\text{m}^3$: ~200 分配點 / m^2

Net Area (A_N or A_F): A_N or $A_F = A_T - A_D$

Bubbling (Active) area (A_B): $A_B = A_T - A_{DT} - A_{DB}$

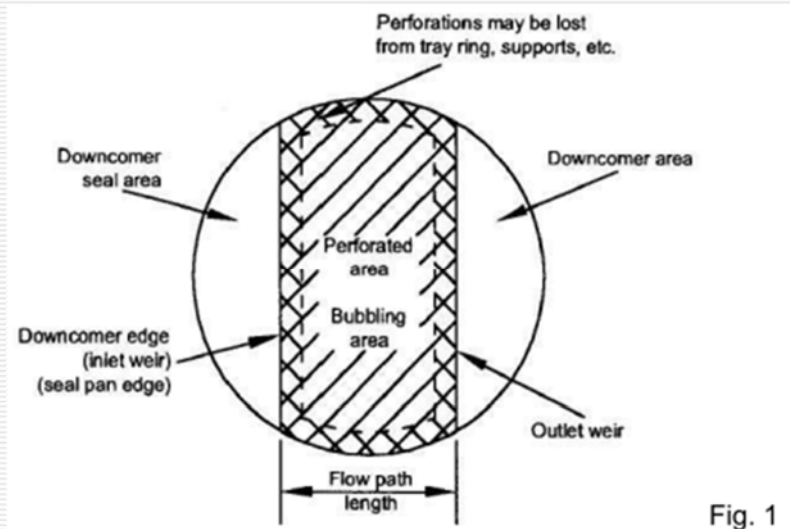


Fig. 1

2012年



109

■ **Single pass:**

$$\theta = \sin^{-1}(h/R)$$

$$w = 2 \cdot R \cos(\theta) \text{ or } w = 2 \cdot (R^2 - h^2)^{0.5}$$

$$\Psi/2 = \pi/2 - \theta$$

$$\text{Sector area} = A_{\text{SECT}} = \pi R^2 \cdot \Psi / (2 \cdot \pi)$$

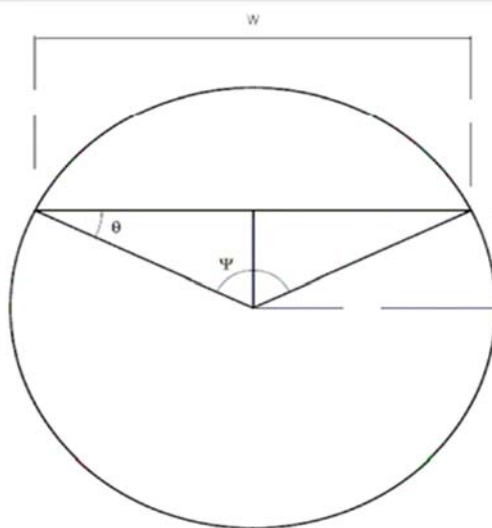
$$\text{Area of triangle (ABC)} = A_{\text{TRI}} = w \cdot h / 2$$

Where,

$$L_w = \text{Weir Length} = w \cdot (1 - \text{fractional weir blockage})$$

$$w_d = \text{Downcomer Width} = R - h$$

$$A_d = \text{Downcomer Area} = A_{\text{SECT}} - A_{\text{TRI}}$$



$$\theta = \sin^{-1}(h/R)$$

$$w = 2 \cdot R \cos(\theta) \text{ or } w = 2 \cdot (R^2 - h^2)^{0.5}$$

$$\Psi/2 = \pi/2 - \theta$$

$$\text{Sector area} = A_{\text{SECT}} = \pi R^2 \cdot \Psi / (2 \cdot \pi)$$

$$\text{Area of triangle (ABC)} = A_{\text{TRI}} = w \cdot h / 2$$

Where,

$$L_w = \text{Weir Length} = w \cdot (1 - \text{fractional weir blockage})$$

$$w_d = \text{Downcomer Width} = R - h$$

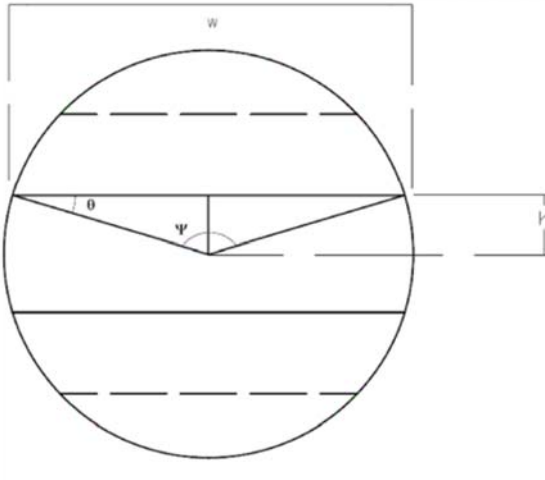
$$A_d = \text{Downcomer Area} = A_{\text{SECT}} - A_{\text{TRI}}$$

2012年



110

■ Two Pass :



Side downcomer : 同1-pass, 但有 2 個

Center downcomer:

$$\theta = \sin^{-1} (h/R)$$

$$w = 2 \cdot R \cos(\theta) \text{ or } w = 2 \cdot (R^2 - h^2)^{0.5}$$

$$\psi = 2 \cdot (\pi/2 - \theta)$$

$$\text{Sector area} = A_{\text{SECT}} = \pi R^2 \cdot \psi / (2 \cdot \pi)$$

$$A_{\text{CDC}} = \text{Area of circle} - 2 \cdot \text{area of sector} + 2 \cdot \text{Area of Triangle}$$

$$\text{Area of downcomer} = \pi R^2 - 2 \cdot A_{\text{SECT}} + h \cdot w$$

$$L_w = w \cdot (1 - \text{fractional weir blockage})$$

$$W_{d,c} = \text{Downcomer Width} = R - h$$

$$A_{d,c} = \text{Downcomer Area} = A_{\text{SECT}} - A_{\text{TRI}}$$

For Single Pass Tray:

$$\text{FPL} = (\text{tray diameter}) - (\text{side DC width of the tray}) - (\text{bottom width of DC of tray above})$$

$$= D_T - W_d - W_{d,B \text{ of above tray}}$$

For Two Pass Tray (Center to Side Flow):

$$\text{FPL} = D_T/2 - w_{1\text{cdc},B}/2 - w_{2\text{sdc},T}$$

For Two Pass Tray (Side to Center Flow):

$$\text{FPL} = D_T/2 - w_{3\text{cdc},T}/2 - w_{4\text{sdc},B}$$

$$w_{1\text{cdc},B} = \text{DC width (CDC, Bottom of DC)}$$

$$w_{2\text{sdc},T} = \text{DC width (SDC, Top of DC)}$$

$$w_{3\text{cdc},T} = \text{DC width (CDC, Top of DC)}$$

$$w_{4\text{sdc},B} = \text{DC width (SDC, Bottom of DC)}$$